PFE - Pleito de Financiamento Externo
Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil

Proponente: Ministério da Saúde
Processo SEI: 03101.001029/2025-25
Código do pleito: 7909902924/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 05
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 07
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 07
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 09
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 12
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 13
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 15
1. 5. Componentes 16
1. 5. 1. Informações do 1° componente 16
1. 5. 2. Informações do 2° componente 16
1. 5. 3. Informações do 3° componente 17
1. 5. 4. Informações do 4° componente 17
1. 5. 5. Informações do 5° componente 18
1. 5. 6. Informações do 6° componente 18
1. 6. Beneficiários 18
1. 7. Anexos 19
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 20
2. 1. Áreas estratégicas 20
2. 2. Anexos 20
3. GESTÃO 21
3. 1. Arranjo institucional 21
3. 1. 1. Descrição 21
3. 1. 2. Orgãos Executores 22
3. 1. 3. Estrutura Operacional 22
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 24
3. 2. Operacionalização e Manutenção 24
3. 3. Planejamento Estratégico 25
3. 4. Anexos 26
4. RISCOS 27
4. 1. Informações do 1° risco 27
4. 2. Informações do 2° risco 27
4. 3. Informações do 3° risco 28
4. 4. Informações do 4° risco 28
4. 5. Informações do 5° risco 28
4. 6. Informações do 6° risco 29
4. 7. Informações do 7° risco 29
4. 8. Informações do 8° risco 30
4. 9. Informações do 9° risco 30
4. 10. Informações do 10° risco 30
4. 11. Informações do 11° risco 31

4. 12. Informações do 12° risco 31
4. 13. Informações do 13° risco 31
4. 14. Informações do 14° risco 32
4. 15. Informações do 15° risco 32
4. 16. Informações do 16° risco 33
4. 17. Informações do 17° risco 33
4. 18. Informações do 18° risco 33
4. 19. Informações do 19° risco 34
4. 20. Informações do 20° risco 34
4. 21. Informações do 21° risco 35
4. 22. Informações do 22° risco 35
4. 23. Informações do 23° risco 35
4. 24. Anexos 36
5. FINANCIAMENTO 37
5. 1. Condições Financeiras da Operação 37
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 37
5. 2. Cronograma de Desembolso 39
5. 3. Contragarantias 40
5. 4. Anexos 40
6. ETAPAS REALIZADAS 41
6. 1. Etapas realizadas 41
6. 2. Anexos 41
7. CONTATOS 42
7. 1. Contatos 42
7. 2. Anexos 42

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil
Sigla:
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Ministério da Saúde

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior sistema público de saúde do mundo, reconhecido pela sua abrangência e princípios de universalidade, integralidade e equidade. Conforme o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. A Lei nº 8.080/1990 reforça esse princípio ao dispor, em seu artigo 2º, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado garantir as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Nesse contexto, o dever estatal se concretiza por meio da formulação e implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e outros agravos, bem como pela criação de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação.

A mesma Lei nº 8.080/1990 define o SUS como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por instituições públicas federais, estaduais e municipais, incluindo a administração direta, indireta e fundações públicas, articuladas de forma integrada em todo o território nacional.

O Ministério da Saúde (MS) é o gestor nacional do SUS, com responsabilidade pela formulação, normatização, fiscalização, monitoramento e avaliação das políticas públicas de saúde. Entre suas atribuições, destaca-se a organização, em cooperação com os entes federativos, de um sistema nacional de informações em saúde, abrangendo aspectos epidemiológicos e de prestação de serviços.

Em alinhamento com essa diretriz, foi instituída a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020–2028 (ESD28), que tem entre seus objetivos centrais a promoção do uso da tecnologia da informação para qualificar a atenção à saúde. Ainda, a Lei 8.080/1990 regulamenta a prestação de serviços médicos na modalidade de telessaúde – abrangendo a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde –, que é compreendida como uma modalidade de prestação de serviços de saúde à distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação.

Desde 2006, o SUS implementou, de forma pioneira, o Programa Telessaúde Brasil Redes, que, hoje, constitui uma das estratégias principais do programa SUS Digital. A iniciativa utiliza tecnologia para a realização de teleconsultas, facilitando acesso a especialistas, reduzindo filas e agilizando diagnósticos e acompanhamento de doenças crônicas em domicílio.

Nesse cenário de transformação digital, surge o conceito de hospital inteligente, com fundamento no conceito de Saúde 4.0, e com objetivo de integrar a configuração dos espaços físicos e o uso de tecnologias avançadas para aprimorar os cuidados em saúde. Essa concepção representa uma evolução na prestação de serviços de saúde por meio da incorporação de novas tecnologias, como a inteligência artificial (IA), o aprendizado de máquina (*machine learning*) e a Internet das Coisas (*IoT*).

A implantação de hospitais inteligentes exige um processo de integração de recursos para o atendimento em saúde que prima pela otimização de processos e serviços, padronização e melhoria da eficiência de diagnóstico e tratamento, assistência e refinamento na tomada de decisões clínicas e de gestão.

Hospitais inteligentes possibilitam, nos centros urbanos de alta densidade populacional, maior resolução de casos complexos com menor tempo de espera, descongestionamento das unidades básicas de saúde, integração em tempo real com a rede de saúde e o provimento da atenção especializada a áreas periféricas de mais difícil acesso. Nesse contexto, conforme o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de 2022, destaca-se que o estado de São Paulo se apresenta como a maior concentração populacional do País, com mais de 44 milhões de habitantes, enquanto a região metropolitana da cidade de São Paulo concentra mais de 20 milhões de pessoas, revelando uma demanda por infraestrutura de saúde robusta, ágil e de alta capacidade tecnológica.

Essa realidade loco-regional exige infraestrutura de saúde que não apenas tenha grande capacidade, mas também seja tecnologicamente eficiente e capaz de oferecer serviços médicos de alta qualidade para atender às diversas necessidades de saúde. Condições graves, urgentes e frequentes, como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, trauma e choque, exigem atendimento integrado e de alta complexidade para alcançar os melhores resultados para os pacientes.

Dessa forma, há a necessidade de se definir um modelo de hospital inteligente para o País, baseado em tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura flexível, sustentável e de baixo impacto ambiental, que possa ser escalável e replicável para outras regiões brasileiras, preparando e fortalecendo o sistema de saúde nacional para as inovações e tecnologias emergentes.

1. 2. 2. **Problema:**

O sistema de saúde brasileiro enfrenta desafios históricos e persistentes que afetam a qualidade, a equidade e a eficiência dos serviços prestados à população.

1. Necessidade de modelo de hospital público de alta tecnologia

O SUS carece de um projeto estruturado que sirva de modelo de hospital público inteligente, com capacidade de absorver e adaptar tecnologias emergentes como inteligência artificial, *machine learning* e *IoT* para diagnóstico, gestão hospitalar e personalização do tratamento.

Causa: Dificuldades de articulação entre pesquisa, gestão pública e inovação tecnológica e escassez de recursos e de propostas de transferência de tecnologia entre instituições acadêmicas e entre países.

Consequências: Piores resultados assistenciais, retardo no diagnóstico, internações mais prolongadas, superlotação, falta de recursos de alta complexidade, fragmentação do cuidado assistencial e maiores custos.

2. Demora nos atendimentos de urgência e emergência, em especial em neurologia

A insuficiência da rede de atendimento em situações agudas, como Acidente Vascular Cerebral (AVC), infarto, trauma grave e outras condições tempo-dependentes é crítica. A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2077/2014, estabelece que, nos serviços hospitalares de urgência e emergência, a classificação de risco de pacientes de acordo com a gravidade do agravo à saúde que apresentam deve ser imediata e que o tempo de espera para atendimento com o médico emergencista na categoria de menor urgência não deve ultrapassar 120 minutos. No entanto, de acordo com o DATASUS (TabNet/SIH), a média entre a chegada do paciente no atendimento primário de urgência e emergência e a regulação para uma unidade de referência é de 17 horas.

Entre os agravos predominantes em emergências estão o AVC e o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Em estudo publicado em 2024, no *Brazilian Journal of Implantology and Health*

Sciences, evidencia-se que esses agravos foram responsáveis, entre 2013 e 2023, por quase 116 mil internações, sendo a maioria delas (42,74%) na região Sudeste, com São Paulo na liderança. Os atendimentos nesses casos são predominantemente de urgência (94,92%), com média de permanência hospitalar de 6,7 dias. A Sociedade Brasileira de AVC destaca que, conforme dados do Portal da Transparência do Centro de Registro Civil do Brasil, em 2023, foram registradas mais de 112 mil mortes por AVC no Brasil, sendo a principal causa de morte no país. De acordo com a Secretaria da Saúde de São Paulo, em 2023, houve aumento de 20% nos casos de AVC em comparação a 2022. Esse crescimento evidencia a necessidade de aprimorar a capacidade de resposta do sistema de saúde a emergências neurológicas.

Causas: O aumento da expectativa de vida, o estilo de vida sedentário e estressante dos grandes centros urbanos, onde se concentra a maior parte da população, e o aumento da incidência de doenças crônicas em brasileiros resultam em um número consideravelmente maior de urgências e de afecções de alta complexidade. A escassez de hospitais de referência e de leitos de alta complexidade é limitante no atendimento aos pacientes.

Consequências: a insuficiência na oferta de serviços de emergência conduz ao aumento da mortalidade dos pacientes graves, maiores taxas de complicações, como sequelas incapacitantes e elevação dos custos ao sistema de saúde.

3. Baixa eficiência e fragmentação da jornada do paciente

A desarticulação da jornada assistencial, especialmente em condições complexas que exigem atendimento multiprofissional e contínuo, é um desafio a ser superado pelo SUS. A fragmentação do cuidado leva a atrasos no diagnóstico, duplicação de exames, falhas na continuidade do tratamento e baixa eficiência na alocação de recursos.

Causas: Falta de integração sistêmica entre unidades, ausência de uso estruturado de tecnologias de informação e comunicação e subutilização de dados clínicos.

Consequências: Piora da experiência do paciente, ineficiência operacional, aumento das taxas de morbidade e de mortalidade e aumento do custo assistencial.

4. Baixa efetividade em pesquisa translacional e inovação tecnológica em saude, orientadas pela demanda do SUS

Apesar da produção científica de excelência em suas universidades, o Brasil carece de estruturas públicas hospitalares capazes de integrar, de forma sistemática, pesquisa, inovação tecnológica e práticas clínicas que possam aplicar o conhecimento gerado para modificar a vida das pessoas. Faltam ambientes de teste, validação e incorporação tecnológica voltados ao setor público, com capacidade de cooperação com a indústria nacional e centros internacionais de inovação.

Causa: Lacunas institucionais na articulação entre SUS, universidades e empresas do setor tecnológico e falta de recursos para investimento.

Consequências: Baixa competitividade em inovação na saúde, desperdício de conhecimento gerado no meio acadêmico e atraso na incorporação de tecnologias mais efetivas e orientadas pela demanda do SUS.

1. 2. 3. **Solução:**

O projeto propõe o desenvolvimento de modelo de hospital inteligente que seja escalável e replicável para outras regiões do País. Com base no modelo, será construído o primeiro hospital inteligente do Brasil, com 800 leitos. A nova infraestrutura integrará tecnologia médica de ponta, sistemas inteligentes e inteligência artificial para otimizar o atendimento, reduzir tempo de resposta e elevar os padrões de eficiência hospitalar.

O estado de São Paulo apresenta ambiente para a implantação do primeiro hospital inteligente do Brasil em razão da concentração de casos de urgências e emergências neurológicas. Também, possui concentração de *expertise* técnica e infraestrutura de telecomunicações e tecnologias digitais disponíveis, bem como acesso facilitado a empresas que fornecerão equipamentos e soluções em arquitetura digital e interoperabilidade. Uma vez que o projeto seja implantado em São Paulo, as condições para replicação e transferência de tecnologia hoje inexistente no Brasil para outras partes do país será facilitada.

Nesse sentido, a iniciativa será realizada em parceria entre o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o governo federal e o governo estadual de São Paulo, com a missão de transformar a saúde pública no Brasil. A cooperação internacional e a articulação interfederativa serão pilares do projeto, promovendo a troca de conhecimento entre profissionais de saúde, pesquisadores e formuladores de políticas do Brasil, China e outros países membros do NDB, nas áreas de sistemas públicos de saúde, gestão hospitalar, procedimentos clínicos, técnicas cirúrgicas e aperfeiçoamento da jornada do paciente. O projeto contribuirá diretamente para a resolução de desafios do sistema de saúde brasileiro por meio da implementação de práticas inovadoras em saúde pública. Regiões periféricas com difícil acesso à saúde poderão se beneficiar de um hospital inteligente, com vocação para telemedicina, uso de tecnologias vestíveis e monitoramento à distância. O impacto da construção do hospital transcenderá suas próprias instalações, beneficiando outras instituições brasileiras por meio de colaboração e melhoria da experiência do paciente.

A instituição também será um centro de excelência em educação médica, oferecendo programas de treinamento e bolsas de estudo em parceria com universidades e instituições do Brasil, China e outros países. O objetivo é formar profissionais altamente qualificados, preparados para utilizar tecnologia avançada e melhores práticas de gestão. Ademais, o hospital funcionará como centro de transferência de tecnologia e ensino, por meio da replicação do modelo para todo o país, estando conectado à rede de atendimento do SUS.

A implantação de tecnologias inteligentes visa a melhorar os resultados de saúde por meio de IA para diagnóstico precoce, monitoramento remoto de pacientes e suporte à decisão clínica. A automação de processos e os prontuários eletrônicos integrados reduzem erros e agilizam a comunicação entre equipes, otimizando o atendimento, especialmente em emergências e tratamentos neurológicos. O projeto propõe um modelo de excelência com atendimento personalizado, gestão eficiente, tecnologia de ponta e foco em custo-efetividade.

O hospital servirá como referência para futuras iniciativas de saúde no Brasil, proporcionando um modelo escalável para otimização de infraestrutura hospitalar, aprimoramento da gestão de serviços de saúde, adaptação de soluções tecnológicas, com vistas à superação de desafios persistentes na saúde pública. A abordagem do hospital deverá otimizar a capacidade hospitalar, centralizando unidades de emergência e terapia intensiva em uma estrutura única e altamente eficiente. Essa estratégia tem como objetivo simplificar processos, aumentar a eficácia operacional e melhorar a prestação de serviços críticos.

O projeto também contribuirá para o avanço de metodologias e soluções em engenharia hospitalar, abordando interfaces e fluxos de trabalho otimizados. Essas inovações poderão ser aplicadas a outros contextos do SUS, para melhorar infraestruturas existentes.

A integração abrangente de tecnologia é uma pedra angular do projeto, contemplando equipamentos de última geração, gestão moderna e avanços médicos que aprimorem a jornada do paciente. A neurologia e a neurocirurgia serão áreas de referência para projetar um modelo de experiência do paciente que poderá ser adotado por outras unidades do SUS.

O papel do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) será determinante para o êxito do projeto. Além dos recursos financeiros para a infraestrutura do hospital, a parceria garantirá, ainda, a formação e capacitação de profissionais altamente qualificados, bem como a estruturação de modelos de gestão inovadores e sustentáveis, criando, assim, um modelo

hospitalar inteligente, eficaz e replicável, capaz de transformar o SUS.

1. 2. 4. **Resultado:**

O projeto visa a prover resposta concreta, estruturante e escalável, por meio da criação de hospital público altamente tecnológico, inteligente, verde e conectado. A esse respeito, foram construídos os seguintes Resultados Esperados (RE):

RE 1: Modelo de hospital inteligente desenvolvido e documentado:

Neste RE, pretende-se desenvolver e documentar um modelo de hospital inteligente que incorpore tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura sustentável, flexível e de baixo impacto ambiental, apto à replicação em diferentes contextos regionais do país. Esse modelo será estruturado a partir de soluções de inteligência artificial, ciência de dados, automação assistencial, interoperabilidade clínica e integração digital dos fluxos hospitalares, visando à melhoria dos desfechos clínicos, à otimização da gestão e à sustentabilidade operacional.

RE 2: Hospital inteligente de alta complexidade construído e plenamente operacional:

O segundo resultado esperado consiste na construção e entrada em operação de um hospital inteligente com capacidade para 800 leitos, que possua ambientes integrados por soluções tecnológicas de ponta, voltado à oferta de cuidados especializados à população do estado de São Paulo, com foco em urgência e emergência, cuidados intensivos, neurologia e neurocirurgia. A infraestrutura hospitalar será desenvolvida com base em critérios de sustentabilidade, eficiência energética e flexibilidade arquitetônica, permitindo sua adaptação a diferentes necessidades assistenciais e inovações futuras. O hospital contará com plataformas digitais interoperáveis, sistemas de apoio à decisão clínica baseados em inteligência artificial, automação de processos e rastreabilidade dos fluxos assistenciais, funcionado como referência regional e nacional em medicina inteligente.

RE 3: Infraestrutura digital interoperável e segura implementada:

O RE prevê que a implementação da infraestrutura assegurará a conectividade, a integridade e a proteção de dados clínicos e administrativos, além de permitir integração com outras redes e sistemas do SUS. Essa infraestrutura garantirá a conectividade essencial entre os diversos sistemas do hospital inteligente, desde os registros eletrônicos de pacientes até a gestão administrativa, financeira e logística. A interoperabilidade facilitará o compartilhamento eficiente de informações clínicas, otimizando o fluxo de trabalho dos profissionais de saúde e permitindo uma visão abrangente do histórico do paciente. Além disso, a infraestrutura será projetada para se integrar facilmente com outras redes e sistemas do SUS, promovendo a continuidade do cuidado e a colaboração entre diferentes níveis de atenção à saúde.

RE 4: Profissionais de saúde capacitados:

Espera-se que a capacitação habilite a força de trabalho do hospital para atuar nas áreas estratégicas da transformação digital do SUS, com formação continuada em saúde digital, inteligência artificial médica, engenharia clínica e segurança cibernética. Nessa seara, foca-se na formação continuada em áreas cruciais para a transformação digital do SUS: saúde digital, que abrange o uso de tecnologias para otimizar o cuidado ao paciente; inteligência artificial médica, que permite o desenvolvimento de ferramentas de apoio ao diagnóstico e tratamento; engenharia clínica, que garante a gestão eficiente de equipamentos médicos; e segurança cibernética, que protege os dados sensíveis dos pacientes.

RE 5: Serviços de saúde altamente especializados em funcionamento no hospital inteligente:

O hospital proverá serviços nas áreas de urgência, emergência, cuidados intensivos, neurologia e neurocirurgia, garantindo atendimento de excelência baseado em evidências e apoiado por tecnologias emergentes. As mencionadas áreas demandam agilidade e precisão, o que será aprimorado por meio do uso das tecnologias avançadas, com foco na oferta de um atendimento de alta qualidade e resolutividade, melhorando os resultados clínicos e a experiência dos pacientes.

RE 6: Centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica em saúde estabelecido e integrado ao hospital inteligente:

O centro terá capacidade instalada para conduzir pesquisas em medicina de precisão, ciência de dados, desenvolvimento de algoritmos clínicos e validação de dispositivos médicos, consolidando o Brasil como referência regional em inovação na saúde pública, sendo o centro articulado com o SUS, com vistas à aplicação do conhecimento gerado para promover a inovação na saúde pública brasileira.

RE 7: Ecossistema de inovação pública em saúde fortalecido:

O RE deverá ser alcançado por meio do fomento a parcerias entre governo, academia, setor produtivo e sociedade civil, com vistas à promoção da produção nacional de tecnologias em saúde e estimulando a pesquisa aplicada e a inovação aberta no SUS. Nesse sentido, o projeto contribuirá, ainda, para reduzir a dependência de importação de tecnologias e estimular a pesquisa aplicada e a inovação aberta.

1. 3. **Objetivo**

(i) objetivo geral:

O projeto visa à implementação, no estado de São Paulo, do primeiro hospital inteligente do Brasil, por meio de parceria com organização social, para o desenvolvimento de um modelo hospitalar público de alta complexidade, sustentável e replicável, focado na aplicação de tecnologias emergentes, fomento à inovação translacional e formação de profissionais especializados na transformação digital do SUS.

(ii) objetivos específicos:

1. Desenvolver um modelo de hospital inteligente baseado em tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura flexível, sustentável e de baixo impacto ambiental e que seja escalável e replicável, com pelo menos uma unidade para cada região do País;

2. Construir e equipar um hospital inteligente com 800 leitos;

3. Implementar uma arquitetura digital interoperável e segura no hospital inteligente;

4. Formar e capacitar profissionais de saúde nas áreas de saúde digital, inteligência artificial médica, engenharia clínica e segurança cibernética para atuação em ambientes digitalmente integrados;

5. Habilitar o hospital inteligente em neurocirurgia e neurologia e em Unidades de Terapia Intensiva e qualificar a porta de entrada no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências.

6. Implementar um centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica, de medicina de precisão, ciência de dados aplicada à saúde, desenvolvimento de algoritmos clínicos e validação de dispositivos médicos; e

7. Fomentar um ecossistema de inovação em saúde, articulando parcerias para o estímulo à produção nacional de tecnologias em saúde.

O cumprimento dos objetivos específicos ocorrerá mediante a formalização de acordos e instrumentos pela União com ente público subnacional e com instituições privadas sem fins lucrativos.

Destarte, há previsão de celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) da União com o estado de São Paulo, delineando os termos da parceria para a implementação do primeiro hospital inteligente do Brasil naquele estado.

Há, adicionalmente, previsão de a União firmar contrato de gestão com uma organização social qualificada em nível federal, para a construção da infraestrutura física, a aquisição e a instalação de equipamentos hospitalares e do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica e para a formação e capacitação dos profissionais para atuação em ambientes digitalmente integrados. Esta parceria tem como finalidade a operacionalização dos objetivos específicos de 1 a 4.

Posteriormente, há a perspectiva de que o estado de São Paulo, com a participação da União, firmará contrato de gestão com uma organização social qualificada em nível federal e estadual, para a operacionalização do hospital inteligente. Este contrato abarcará os objetivos específicos 5 a 7.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Número de acordos firmados para implementação do hospital inteligente.

Descrição:

Inicialmente, cumpre destacar que o governo federal pretende celebrar Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o estado de São Paulo, a fim de formalizar o alinhamento estratégico referente ao presente projeto, definindo os termos e responsabilidades das partes na execução de um plano de trabalho conjunto e colaborativo, com intuito de viabilizar a implementação do primeiro hospital inteligente naquele estado.

Posteriormente, a União celebrará contrato de gestão com organização social qualificada em âmbito federal, nos termos do Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023. A formalização da parceria consistirá em etapa fundamental para operacionalizar os objetivos específicos de nº 1 a 3, que tratam do desenvolvimento de um modelo de hospital inteligente, da construção das obras civis, da instalação dos equipamentos, da implementação da arquitetura digital do hospital inteligente e da formação e capacitação de profissionais de saúde para trabalharem em um ambiente digitalmente integrado. A formalização da parceria garante que o processo de implementação tenha início de forma estruturada e com governança adequada, promovendo eficiência administrativa e técnica desde as primeiras fases do projeto.

Posteriormente, o estado de São Paulo, com apoio da União, formalizará contrato de gestão com organização social qualificada em âmbito federal e estadual, para operacionalização dos objetivos específicos de nº 4 a 6, que tratam das habilitações e qualificações dos serviços de saúde, da implementação do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica vinculado ao hospital inteligente e à formação do ecossistema de inovação pública em saúde, articulando parcerias para o estímulo à produção nacional de tecnologias em saúde.

Este arranjo de gestão colaborativo e articulado contribui para o alcance dos resultados esperados no âmbito das políticas públicas de saúde, fortalecendo as áreas estratégicas do governo federal voltadas à modernização da gestão hospitalar e ao uso de tecnologias avançadas para aprimorar a assistência à saúde.

O estabelecimento desta parceria está alinhado com as áreas estratégicas do governo federal, especialmente no que diz respeito à modernização da gestão pública e à ampliação do

acesso a serviços de saúde de alta qualidade.

No que diz respeito ao Plano Plurianual 2024-2027, o indicador vai ao encontro do Objetivo Estratégico 102, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”. No que diz respeito aos programas finalísticos do PPA, o indicador está relacionado ao Programa 5118 – Atenção Especializada à Saúde, que possui como objetivo específico a redução das filas de espera de procedimentos eletivos de atenção especializada em saúde, visando promover a ampliação de acesso em tempo oportuno (0470).

Contribui também para o objetivo estratégico 206 “Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação”; ao objetivo estratégico 302 “Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional” e ao objetivo estratégico 303 “Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população”.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que a formalização dos instrumentos de parceria consiste no cumprimento da meta. O indicador é atingível (A), tendo em vista o alinhamento prévio entre representantes do ente federal e estadual. O indicador é relevante (R), uma vez que a formalização dos instrumentos de parceria é fundamental para a operacionalização do projeto, promovendo uma gestão qualificada e integrada. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece prazos definidos para sua implementação.

A fórmula de cálculo do indicador será o “número de acordos firmados para implementação do hospital inteligente”. Em relação aos dados para monitoramento, aponta-se que a construção, a negociação e a formalização do instrumento ocorrerão por meio oficiais, garantindo o registro institucional de todas as etapas desse processo, além da utilização de processo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Saúde (SEI/MS). A verificação será realizada mediante a comprovação documental da assinatura dos acordos e publicação dos extratos publicados respectivos diários oficiais, garantindo a transparência do processo.

Meta:

- Celebração de três acordos para implementação do hospital inteligente, sendo:

  a. Celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a União e o estado de São Paulo, em até seis meses;

  b. Celebração de contrato de gestão da União com uma organização social qualificada em nível federal que será responsável pelo modelo, construção e estruturação do hospital inteligente, em até seis meses; e

  c. Celebração de contrato de gestão do estado de São Paulo com organização social qualificada em âmbito federal e estadual, para qualificação e operacionalização dos serviços de saúde, implementação do centro de pesquisa e do ecossistema de inovação do hospital inteligente, em até três meses após a conclusão das obras civis.

A meta deverá ser alcançada parcialmente nos seis meses iniciais do projeto. Esse prazo é necessário para garantir que a etapa inicial de gestão e planejamento estratégico do

hospital esteja consolidada, permitindo que as fases seguintes (como construção, compra de equipamentos e capacitação de pessoal) ocorram dentro do cronograma planejado. A celebração do contrato de gestão do estado de São Paulo com organização social qualificada em âmbito federal e estadual seguirá o cronograma de execução física das obras civis.

A conclusão dessa meta dentro do prazo estabelecido é fundamental para que o projeto avance de forma coordenada e estruturada, evitando atrasos no início das atividades hospitalares e garantindo que a gestão da organização social comece a atuar desde o princípio.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Percentual de elaboração do modelo de hospital inteligente escalável e replicável desenvolvido.

Descrição:

O indicador em apreço deverá monitorar o progresso da concepção e validação de um modelo estruturado, baseado em tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura flexível, sustentável e de baixo impacto ambiental e que seja escalável e replicável para outras regiões do País, fortalecendo o acesso à saúde pública. O modelo deverá servir como referência para a implantação de novas unidades hospitalares que integrem inteligência artificial, *big data* e *machine learning*, além de consolidar o hospital como um *hub* de inovação e telessaúde no SUS.

O componente de escalabilidade do modelo do hospital refere-se à capacidade do modelo hospitalar de crescer e atender um número maior de pacientes, ampliando o uso de tecnologias digitais, telessaúde e inovação, ao passo em que mantém ou melhora sua eficiência operacional. Isso inclui, por exemplo, a expansão da infraestrutura digital para suportar mais consultas remotas e o aumento da capacidade de processamento de dados para suporte à decisão clínica.

O componente da replicabilidade diz respeito à possibilidade de reproduzir esse modelo hospitalar em outras regiões do Brasil, adaptando-o a diferentes realidades locais, sem perder seus princípios fundamentais de inovação, eficiência e integração ao SUS. A replicabilidade do hospital inteligente apoia-se em seu caráter estratégico para o SUS, sustentando-se na sua capacidade de ser escalável.

O indicador está vinculado ao objetivo específico nº 1, por meio do qual se pretende desenvolver um modelo de hospital inteligente, baseado em tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura flexível, sustentável e de baixo impacto ambiental e que seja escalável e replicável para outras regiões do País.

Ademais, o indicador encontra-se diretamente relacionado ao cumprimento do objetivo estratégico 102 do Plano Plurianual 2024-2027, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”; ao objetivo estratégico 206 “Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação”; ao objetivo estratégico 302 “Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional” e ao objetivo estratégico 303 “Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população”.

Este indicador reforça que o modelo de hospital inteligente não será apenas uma unidade de atendimento, mas um modelo inovador de assistência hospitalar, apoiado por tecnologias emergentes, com potencial de transformar a prestação de serviços de saúde no Brasil. Sua estrutura permitirá tanto a expansão digital dos serviços via telessaúde, beneficiando populações remotas, quanto a criação de novos hospitais inteligentes, adaptados às necessidades regionais.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que o modelo de hospital inteligente escalável e replicável consiste no cumprimento da meta. O indicador é atingível (A), tendo em vista que a execução em seis meses é viável e requisito *sine qua non* para a execução das etapas subsequentes do projeto. O indicador é relevante (R), uma vez que o modelo é fundamental para a implementação do hospital inteligente. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece o prazo de 6 meses, contados a partir do início do projeto, para a elaboração do modelo.

A fórmula de cálculo do indicador será o "número de etapas de elaboração do modelo de hospital inteligente concluídas / total de etapas planejadas x 100". O progresso do desenvolvimento do modelo de hospital inteligente deverá ser acompanhado por meio do cronograma físico a ser elaborado, que detalhará as etapas de sua elaboração e validação pelo Ministério da Saúde. Será utilizado o método de percentual ponderado por etapa, onde cada fase de desenvolvimento tem um peso proporcional ao seu tempo e complexidade. As fontes de informação serão os relatórios da organização social.

Meta:

- 100% do modelo de hospital inteligente escalável e replicável desenvolvido, em até 6 meses do início do projeto.

A meta está vinculada à execução do objetivo específico nº 1 e, ao fim, concretiza a entrega do resultado esperado nº 1: "Modelo de hospital inteligente desenvolvido e documentado, incorporando tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura sustentável, flexível e de baixo impacto ambiental, apto à replicação em diferentes contextos regionais do País.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Percentual de equipamentos adquiridos e instalados e de sistemas interoperáveis e conectados.

Descrição:

Por meio da mensuração do percentual de tecnologias digitais e equipamentos médicos avançados instalados no hospital inteligente e dos sistemas implementados, será possível monitorar o progresso da instalação e entrada em operação dos sistemas.

Esse indicador está vinculado aos objetivos específicos nº 2: "Construir e equipar um hospital inteligente com 800 leitos" e nº 3: "Implementar uma arquitetura digital interoperável e segura no hospital inteligente". No que diz respeito ao Plano Plurianual 2024-2027, o indicador vai ao encontro do Objetivo Estratégico 1.2, a saber, "Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS". No que diz respeito aos programas finalísticos do PPA, o indicador está relacionado ao Programa 5121 – Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde, que visa, entre outros, a aprimorar o cuidado à saúde, fortalecendo a gestão do trabalho em saúde, e a intensificar a incorporação da inovação e da saúde digital.

Este indicador fundamenta-se no conceito de que um hospital inteligente requer a implementação de tecnologias digitais e equipamentos médicos avançados instalados e de uma arquitetura digital, como inteligência artificial, *big data* e *machine learning*, bem como dos equipamentos médicos críticos para as áreas de urgência, emergência, cuidados intensivos, neurologia e neurocirurgia.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que a aquisição e instalação dos equipamentos hospitalares e a interoperabilidade e conectividade dos sistemas consiste no cumprimento da meta. O indicador é atingível (A), tendo em vista que a execução em seis meses é viável e requisito *sine qua non* para etapas subsequentes de habilitação e dos serviços de saúde do hospital. O indicador é

relevante (R), uma vez que equipamentos instalados e operacionais e sistemas funcionais são fundamentais para a implementação do hospital inteligente. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece o prazo de seis meses após a conclusão das obras para a aquisição dos equipamentos médicos e instalação da infraestrutura digital.

A fórmula de cálculo do indicador será o "número de equipamentos adquiridos e instalados / total de equipamento planejados x 100", e o "número de sistemas interoperáveis e conectados / total de sistemas planejados x 100". Serão utilizados dados coletados por meio dos registros administrativos e relatórios apresentados pela organização social.

O acompanhamento será feito com base no plano de implantação tecnológica e de equipamentos médicos, estabelecendo marcos para cada etapa de instalação e ativação. O indicador desdobra-se em categorias específicas, como:

- Equipamentos médicos avançados: tomógrafos, ressonâncias magnéticas, monitores multiparamétricos, ventiladores pulmonares, entre outros.
- Infraestrutura digital: servidores e redes de dados, sistemas de IA e *big data etc.*

Meta:

- 100% dos equipamentos adquiridos e instalados em até um ano. O prazo de um ano será considerado no período de seis meses prévios e seis meses posteriores à conclusão das obras do hospital.
- 100% dos sistemas interoperáveis e conectados em até um ano. O prazo de um ano será considerado no período de seis meses prévios e seis meses posteriores à conclusão das obras do hospital.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual de profissionais de saúde capacitados para uso de novas tecnologias digitais e médicas.

Descrição:

Este indicador visa a mensurar o percentual de profissionais de saúde do hospital inteligente capacitados na utilização das tecnologias digitais e médicas implementadas na unidade. Está diretamente vinculado ao objetivo de capacitar os profissionais de saúde para o uso eficiente das tecnologias digitais e médicas avançadas.

No que diz respeito ao contexto e à relevância deste indicador e sua respectiva meta, o avanço das tecnologias digitais na área da saúde tem potencial para revolucionar o atendimento hospitalar, oferecendo diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes e monitoramento contínuo dos pacientes. No entanto, para que essas tecnologias sejam plenamente aproveitadas, é fundamental que os profissionais de saúde estejam devidamente capacitados para utilizá-las.

No que diz respeito ao Plano Plurianual 2024-2027, o indicador vai ao encontro do Objetivo Estratégico 1.2, a saber, "Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS". No que diz respeito aos programas finalísticos do PPA, o indicador está relacionado ao Programa 5121 – Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde, que visa, entre outros, a aprimorar o cuidado à saúde, fortalecendo a gestão do trabalho em saúde, e a intensificar a incorporação da inovação e da saúde digital.

O indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há uma descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), o indicador considera o percentual de profissionais do hospital capacitados, tendo como respectiva meta a integralidade da força de trabalho do hospital (100%). O indicador é atingível (A), considerando que haverá um planejamento das ações formativas e a respectiva mobilização de recursos educacionais, além de uma organização social federal exclusivamente dedicada à gestão do hospital. O indicador é relevante (R) porque capacitar toda a força de

trabalho promove um funcionamento otimizado do hospital e maximiza os resultados esperados do projeto. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece o prazo de dois anos, contados a partir da data de conclusão da construção do hospital, para a realização de todas as ações de capacitação iniciais.

No tocante aos dados a serem coletados, para a devida capacitação dos profissionais, este projeto prevê os seguintes componentes: (i) mapeamento do total de tecnologias digitais e médicas a serem utilizadas no hospital; (ii) elaboração de ações formativas específicas para cada tecnologia, equipamento e serviço; (iii) número total de profissionais de saúde contratados pelo hospital inteligente; (iv) número de profissionais que participaram dos treinamentos ofertados; (v) número de profissionais que obtiveram certificação ao final dos cursos de capacitação; (vi) relatórios com análises qualitativas e quantitativas dos treinamentos realizados; (vii) avaliações de eficácia dos cursos realizados.

Os dados mencionados serão obtidos a partir dos registros administrativos da gestão do hospital inteligente, relatórios dos cursos e certificados emitidos pelas instituições formadoras. Em relação ao monitoramento e avaliação, o indicador deverá ser monitorado por meio da elaboração de relatórios periódicos, que consolidarão os dados das capacitações realizadas. A atualização ocorrerá em intervalos semestrais, permitindo-se, assim, avaliar o progresso e a efetividade das ações de formação.

Este indicador é fundamental para garantir que os recursos tecnológicos do hospital inteligente sejam utilizados de forma adequada, proporcionando eficiência e qualidade no atendimento. O impacto esperado é que a capacitação integral dos profissionais contribua para a excelência no atendimento hospitalar e fortaleça o sistema de saúde público, promovendo inovação e melhoria contínua nos serviços prestados.

Ao garantir que todos os profissionais estejam aptos a utilizar as novas tecnologias, o projeto reforça seu compromisso com a modernização e a eficiência dos serviços hospitalares, alinhando-se às políticas governamentais que visam fortalecer o SUS e aprimorar o acesso da população a serviços de saúde de alta qualidade.

Esse indicador está ligado diretamente ao objetivo específico nº 4: “Formar e capacitar profissionais de saúde nas áreas de saúde digital, inteligência artificial médica, engenharia clínica e segurança cibernética para atuação em ambientes digitalmente integrados”. A fórmula do cálculo será o “Número de profissionais de saúde capacitados para uso de novas tecnologias digitais e médicas / Número total de profissionais de saúde do hospital × 100”. Serão utilizados dados coletados por meio dos registros administrativos e relatórios dos cursos realizados apresentados pela organização social. A efetividade da capacitação será medida pela participação e aprovação dos profissionais nos processos de avaliação e certificação, permitindo ajustes nas estratégias de capacitação e/ou seus componentes, caso necessário.

Meta:

- 100% dos profissionais de saúde do hospital inteligente capacitados em tecnologias digitais e médicas, em até dois anos da data de conclusão da construção do hospital.

Essa meta reflete o compromisso com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados, garantindo que todos os trabalhadores possuam as habilidades necessárias para operar equipamentos modernos e utilizar ferramentas tecnológicas integradas ao atendimento hospitalar. A capacitação dos profissionais também é essencial para o cumprimento do objetivo específico de equipar o hospital inteligente com infraestrutura física e tecnológica avançada, assegurando a utilização eficiente das inovações implementadas. Essa meta também está alinhada às estratégias governamentais que buscam fortalecer a qualificação profissional na saúde pública, promovendo maior acesso e melhor atendimento aos cidadãos.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Percentual de execução física das obras civis do hospital inteligente.

Descrição:

Ao mensurar o percentual de execução física das obras do hospital inteligente será possível monitorar o andamento de sua construção, verificando se as etapas da obra estão sendo concluídas conforme o planejamento.

O indicador está vinculado ao objetivo específico nº 2, por meio do qual se pretende construir e equipar um hospital inteligente com 800 leitos. Ademais, o indicador encontra-se diretamente relacionado ao cumprimento do objetivo estratégico 102, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que a execução física das obras do hospital inteligente consiste no cumprimento da meta. O indicador é atingível (A), tendo em vista que está prevista sua execução em três anos. O indicador é relevante (R), uma vez que o modelo é fundamental para a implementação do hospital inteligente. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece o prazo de três anos.

A fórmula de cálculo será o “número de etapas das obras civis concluídas / total de etapas planejadas x 100”. Serão utilizados dados coletados por meio dos registros administrativos e relatórios apresentados pela organização social. O progresso da obra deverá ser acompanhado por meio do cronograma físico-financeiro a ser elaborado, que detalhará as etapas da construção (fundação, estrutura, instalações elétricas, acabamento etc.). Será utilizado o método de percentual ponderado por etapa, onde cada fase da obra tem um peso proporcional ao seu custo e complexidade. As fontes de informação serão os relatórios da organização social.

Meta:

- 100% de execução física das obras civis do hospital inteligente.

As metas são de 30% do hospital em um ano, 75% em dois anos e 100% das obras de construção do hospital inteligente tecnologicamente avançado concluídas em três anos.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Percentual de habilitação e/ou credenciamento dos serviços de saúde do hospital inteligente.

Descrição:

O indicador tem o propósito de medir o progresso na habilitação dos serviços essenciais para o pleno funcionamento do hospital inteligente. Este indicador está diretamente vinculado ao objetivo específico nº 5: “Habilitar o hospital inteligente em neurocirurgia e neurologia e em Unidades de Terapia Intensiva e qualificar a porta de entrada no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências”.

Para o Ministério da Saúde, a habilitação identifica a capacidade do estabelecimento de saúde em desenvolver funções específicas exigidas para a realização de determinado procedimento. Os serviços são codificados de acordo com o conjunto de ações realizadas: por atendimento individual, coletivo, serviços de apoio de diagnóstico e terapia ou programas; por especialidade ou estão vinculadas a habilitações especiais ou políticas específicas. Cada serviço está classificado de acordo com a complexidade ou outra especificação que identifique mais precisamente o que é ofertado por ele.

A qualificação e credenciamento de serviços de saúde corresponde a ato do gestor estadual, distrital ou municipal de certificação de um estabelecimento de saúde para a realização de procedimentos constantes das diretrizes do Sistema Único de Saúde, que podem necessitar, ou não, de ratificação do gestor federal.

O indicador está alinhado ao Objetivo Estratégico 1.2 do Plano Plurianual 2024-2027, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”. No que diz respeito aos programas finalísticos do PPA, o indicador está relacionado ao Programa 5118 – Atenção Especializada à Saúde, que visa a ampliar a oferta e o acesso às ações e serviços de atenção especializada, conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça, etnia, gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado.

A habilitação e/ou credenciamentos desses serviços, perante o gestor federal e/ou estadual, é fundamental para que o hospital inteligente cumpra seu propósito de melhorar a eficiência dos serviços de saúde e oferecer cuidados de média e alta complexidade à população.

O indicador atende aos princípios da metodologia SMART. É específico (S) porque discrimina os serviços de saúde a serem habilitados, a saber, neurocirurgia, neurologia e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e alude à qualificação de sua porta de entrada, leitos de retaguarda e leitos de UTI no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). É mensurável (M) no sentido de que está disposto em termos percentuais, considerando o número de serviços em relação ao total planejado. O indicador é atingível (A) porque contará com a expertise do Ministério da Saúde, do governo do estado de São Paulo, aliada à gestão da organização social federal especializada a ser constituída, com os devidos recursos financeiros e técnicos necessários para alcançar a meta elencada. O indicador é relevante (R) porque a habilitação e/ou credenciamentos desses serviços consiste em condição *sine qua non* para o início da prestação dos serviços de saúde do hospital inteligente. Finalmente, o indicador é temporal (T) porque foi estipulado o prazo de dois anos do funcionamento do hospital, para o atingimento da meta.

No que se refere aos dados a serem coletados, apresenta-se a seguinte relação: (i) decretos, portarias, diretrizes e estudos sobre a habilitação dos serviços de saúde, discriminados por tipo e grau de complexidade; (ii) relatórios administrativos e técnicos sobre a instalação e o funcionamento dos serviços de urgência e emergência, cuidados intensivos, neurologia e neurocirurgia; e (iii) registros de inspeções e certificações emitidas pelos órgãos de saúde competentes, garantindo a conformidade dos serviços habilitados.

A fórmula do cálculo será o “número de serviços de saúde do hospital inteligente habilitados e/ou credenciados/número de serviços de saúde do hospital inteligente habilitados e/ou credenciados previstos x 100”. Serão utilizados dados coletados por meio dos registros do Ministério da Saúde ou apresentados pelo estado de São Paulo ou pela organização social.

O monitoramento contínuo desses dados permitirá a análise da conformidade do projeto com as metas estabelecidas, possibilitando intervenções oportunas para corrigir eventuais desvios. O cumprimento do indicador refletirá diretamente na autorização para a oferta dos supracitados serviços pelo hospital inteligente e no fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde (RAS), alinhando-se às políticas de modernização e ampliação do acesso à saúde no Brasil.

Meta:

- 100% dos serviços de saúde do hospital inteligente habilitados e/ou credenciados, em até dois anos do funcionamento do hospital.

A previsão é de que 20% dos serviços de saúde do hospital inteligente habilitados e/ou credenciados, em até um ano do funcionamento do hospital; 60% em até um ano e meio do funcionamento do hospital e 100% em até dois anos do funcionamento do hospital.

Essa meta está relacionada ao objetivo específico n° 5: “Habilitar o hospital inteligente em neurocirurgia e neurologia e em Unidades de Terapia Intensiva e qualificar a porta de entrada no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências”.

A meta estabelece o compromisso de garantir que todos os serviços essenciais de saúde previstos estejam plenamente operacionais em até dois anos da data de conclusão das obras do hospital inteligente. Essa meta reflete a necessidade de assegurar que os serviços especializados sejam implementados de maneira integral e eficiente, contribuindo para a oferta de cuidados avançados e multidisciplinares no novo hospital. A meta reforça a missão do projeto de modernizar o atendimento e ampliar o acesso a cuidados de alta complexidade.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Percentual de implementação do Centro Nacional de Pesquisa Translacional e Inovação Tecnológica e do ecossistema de inovação em saúde.

Descrição:
O indicador tem o propósito de medir o progresso da implementação do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica integrado ao hospital inteligente e voltado à medicina de precisão, ciência de dados aplicada à saúde, desenvolvimento de algoritmos clínicos, validação de dispositivos médicos e inovação tecnológica. Também contempla a estruturação e implementação de um ecossistema de inovação em saúde, com foco na articulação de parcerias estratégicas que estimulem a produção nacional de tecnologias em saúde.

O indicador está vinculado ao objetivo específico nº 6, por meio do qual se pretende desenvolver um implementar, no âmbito do hospital inteligente, um centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica, de medicina de precisão, ciência de dados aplicada à saúde, desenvolvimento de algoritmos clínicos e validação de dispositivos médicos. Destaca-se também o objetivo específico nº 7, no sentido de que o projeto também visa a fomentar um ecossistema de inovação em saúde, articulando parcerias para o estímulo à produção nacional de tecnologias em saúde.

Assim, o indicador encontra-se diretamente relacionado ao cumprimento do Plano Plurianual 2024-2027, objetivo estratégico 206 “Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação”; e convergência com o objetivo estratégico 305 “Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado”.

Este indicador reforça o caráter estratégico do Hospital Inteligente, que transcende a função assistencial e se posiciona como um modelo inovador de prestação de serviços de saúde no Brasil, com base em tecnologias emergentes. Permitindo tanto a expansão digital da assistência via telessaúde quanto a replicação do modelo em outras regiões do país, adaptado às realidades locais.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que a o centro de pesquisa operacional e a formalização de parcerias de P&D consiste no cumprimento da meta. O indicador é atingível (A), a execução está prevista em etapas viáveis dentro do cronograma do projeto, com horizonte de curto e médio prazo. O indicador é relevante (R), a iniciativa é estratégica para o fortalecimento da inovação no SUS e a sustentabilidade do modelo de hospital inteligente. Por fim, o indicador é temporal (T) pois define prazos específicos para entrega e validação das etapas, com o prazo de conclusão em até 2 anos.

Os elementos de aferição do indicador serão: Parcerias firmadas com universidades, centros de pesquisa, setor produtivo e indústria da saúde; Acordos e convênios de colaboração público-privada para o desenvolvimento tecnológico; Publicações científicas e relatórios técnicos produzidos; Volume de recursos investidos em projetos de inovação em saúde; Realização de eventos, workshops, editais e desafios de inovação.

A fórmula de cálculo do indicador será o “número de etapas de implementação do centro nacional de pesquisa executadas/ total de etapas planejadas x 100” e “número de etapas do plano de fomento do ecossistema de inovação em saúde e de parcerias executadas / total de etapas planejadas x 100”. O progresso do desenvolvimento do modelo de hospital inteligente deverá ser acompanhado por meio do cronograma físico-financeiro a ser elaborado, que detalhará as etapas de implementação do centro de pesquisa e do plano de fomento do ecossistema de inovação. Será utilizado o método de percentual ponderado por etapa, onde cada fase de desenvolvimento tem um peso proporcional ao seu tempo e complexidade. As fontes de informação serão os relatórios da organização social.

Meta:

- 100% das etapas de implementação do centro nacional de pesquisa translacional integrado ao hospital inteligente executadas, em até dois anos, após a conclusão das obras civis do hospital inteligente; e
- 100% das etapas do plano de articulação com o ecossistema de inovação em saúde e de parcerias executadas, em até dois anos, após a conclusão das obras civis do hospital inteligente.

Esta meta relaciona-se aos objetivos específicos n° 6: “Implementar um centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica, de medicina de precisão, ciência de dados aplicada à saúde, desenvolvimento de algoritmos clínicos e validação de dispositivos médicos" e n° 7: “Fomentar um ecossistema de inovação em saúde, articulando parcerias para o estímulo à produção nacional de tecnologias em saúde”. Adicionalmente, a meta concretiza os resultados esperados 3 e 7.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Obras Civis
Valor estimado em Dólar (USD): 132.924.000,00

Descrição:
Este é o componente com maior volume de recursos e abrange a execução física da infraestrutura. Serão construídos aproximadamente 92.000 metros quadrados de área útil, incluindo não apenas os espaços assistenciais como pronto-socorro, unidades de terapia intensiva, enfermarias, centros cirúrgicos e diagnósticos, mas também as áreas de apoio, administrativas, técnicas, utilitárias, estacionamento e áreas verdes. A construção será realizada em terreno público que será definido, em comum acordo, entre a União e o estado de São Paulo.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Dentro deste componente, estima-se que cerca de US$ 40 milhões sejam direcionados à construção das áreas assistenciais centrais, como os blocos de emergência, UTIs, enfermarias especializadas, centros cirúrgicos e setores de diagnóstico por imagem. Aproximadamente US$ 28 milhões serão utilizados para erguer as áreas de apoio, que incluem laboratórios de análises clínicas, farmácias hospitalares e almoxarifado. As áreas administrativas e técnicas, responsáveis pela gestão interna e funcionamento do hospital, deverão absorver cerca de US$ 18 milhões. Para a implantação da infraestrutura externa, como estacionamento, acessos internos, circulação de ambulâncias e paisagismo, está prevista a alocação de cerca de US$ 25 milhões. Os US$ 22 milhões restantes contemplarão obras de infraestrutura essencial, como instalações elétricas, hidráulicas, redes de climatização e segurança estrutural.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Construção Sustentável
Valor estimado em Dólar (USD): 19.998.000,00

Descrição:

Este componente reforça o compromisso do projeto com a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética. Serão desenvolvidas soluções voltadas à geração de energia limpa, ao uso racional da água e à gestão responsável dos resíduos sólidos, promovendo um modelo hospitalar comprometido com a preservação dos recursos naturais.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Estão previstos investimentos de aproximadamente US$ 7,7 milhões em sistemas de geração de energia renovável, como painéis solares e sistemas de armazenamento com baterias. A implantação de sistemas de captação, filtragem e reuso de água, tanto para fins técnicos quanto sanitários, terá um orçamento estimado de US$ 6,3 milhões. Já as soluções voltadas à redução de resíduos, incluindo sistemas de triagem, compostagem e reciclagem de materiais não contaminantes, deverão consumir cerca de US$ 6 milhões do total previsto.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Equipamentos Médicos
Valor estimado em Dólar (USD): 112.728.000,00

Descrição:
Este componente abrange a aquisição e instalação de todos os equipamentos médico-hospitalares necessários para a operação plena de um hospital de alta complexidade com 800 leitos. Estão incluídos equipamentos de monitoramento, suporte à vida, diagnóstico por imagem, automação de farmácias e laboratórios, bem como sistemas portáteis para atendimento remoto.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Espera-se investir aproximadamente US$ 25 milhões em equipamentos voltados às unidades de emergência e terapia intensiva, como ventiladores mecânicos, monitores multiparamétricos e desfibriladores. Outros US$ 20 milhões serão aplicados na compra de equipamentos de diagnóstico por imagem, incluindo tomógrafos, ressonâncias magnéticas e ultrassons portáteis. A automação de farmácias e laboratórios, com sistemas robotizados e integrados, deverá receber cerca de US$ 18 milhões. Para a aquisição de leitos hospitalares com recursos inteligentes de monitoramento e conforto, está prevista a aplicação de US$ 15 milhões. Equipamentos móveis para suporte ao atendimento remoto e domiciliar, como *tablets* médicos e kits de monitoramento, somam US$ 10 milhões. Os US$ 24,7 milhões restantes serão voltados a sistemas de apoio à vida e monitoramento contínuo dos pacientes, essenciais para a segurança clínica.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Tecnologia, Pesquisa & Desenvolvimento e Sistemas Inteligentes
Valor estimado em Dólar (USD): 23.331.000,00

Descrição:
Este componente tem como foco tornar o hospital verdadeiramente inteligente, com integração digital completa, automação de processos e suporte à inovação científica. A estrutura tecnológica incluirá sistemas de prontuário eletrônico, plataformas de telemedicina, inteligência artificial para apoio diagnóstico, dispositivos IoT e sistemas de automação predial. Além disso, serão feitos investimentos em equipamentos/insumos para pesquisa científica aplicada à saúde, com ênfase em medicina genômica, robótica e medicina de precisão, fortalecendo o papel do hospital como centro de inovação.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Estima-se que US$ 5 milhões serão aplicados na implementação de sistemas de prontuário eletrônico e ferramentas de gestão clínica integradas. A infraestrutura para atendimento remoto, como plataformas de telemedicina e monitoramento à distância, receberá um aporte de US$ 3,5 milhões. Outros US$ 3,5 milhões serão destinados ao desenvolvimento e uso de inteligência artificial para análise de dados clínicos e predição de eventos críticos. Os dispositivos IoT, essenciais para o monitoramento contínuo em leitos e UTIs, terão investimento de US$ 4 milhões. A infraestrutura de tecnologia da informação, incluindo redes seguras, servidores,

computadores e data centers, receberá US$ 3,3 milhões. Por fim, cerca de US$ 4 milhões serão voltados a equipamentos/insumos para pesquisa e desenvolvimento.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Treinamento e Comissionamento
Valor estimado em Dólar (USD): 10.000.000,00

Descrição:
Antes do início da operação plena do hospital, este componente assegura a capacitação adequada das equipes, o teste dos sistemas instalados e a simulação dos fluxos de atendimento. Trata-se de uma etapa crucial para garantir a eficiência, segurança e qualidade dos serviços prestados desde o primeiro dia de funcionamento.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Cerca de US$ 4 milhões serão dedicados à formação clínica e técnica dos profissionais que atuarão nas diversas áreas assistenciais. A capacitação no uso de tecnologias e sistemas hospitalares, como equipamentos digitais e plataformas integradas, deverá absorver US$ 2 milhões. Estão previstos também US$ 2 milhões para a realização de testes operacionais, validação de fluxos e rotinas internas. Por fim, US$ 2 milhões serão investidos na definição e implementação de protocolos assistenciais e administrativos, assegurando a padronização do atendimento.

1. 5. 6. **Informações do 6° componente:**
Nome: Reserva Técnica e Contingências
Valor estimado em Dólar (USD): 21.022.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo garantir a flexibilidade orçamentária do projeto frente a eventuais imprevistos. Inclui uma margem de segurança para lidar com oscilações de preços, mudanças no escopo, variações cambiais e ajustes técnicos durante a execução das obras e implementação tecnológica.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Estima-se que US$ 8 milhões sejam reservados para absorver variações nos custos de materiais e serviços relacionados à construção civil. Um montante de US$ 6 milhões será direcionado a flutuações nos preços de equipamentos e tecnologias. Outros US$ 3,6 milhões estarão disponíveis para ajustes regulatórios e mudanças de escopo que venham a surgir durante a implementação. Os US$ 3,4 milhões restantes formarão um fundo de emergência destinado a custos com logística, revisão contratual e riscos macroeconômicos.

1. 6. **Beneficiários**

O projeto do hospital inteligente trará benefícios amplos para o SUS, na medida em que prevê o estabelecimento de um modelo de hospital inteligente que possa ser replicado para outras regiões do País. Como público-alvo prioritários, o hospital a ser contruído destina-se aos usuários do SUS residentes na região metropolitana de São Paulo, que enfrentam barreiras significativas de acesso a serviços especializados de alta complexidade. Essa população, majoritariamente dependente do sistema público, apresenta condições socioeconômicas marcadas por baixa renda, desigualdade social e exclusão dos planos de saúde privados. Estima-se que o SUS atenda cerca de 75% da população brasileira, com apenas 44% dos gastos totais em saúde, enquanto o setor privado, que atende cerca de 25% da população, consome 56% dos recursos totais do setor.

A região da cidade de São Paulo e municípios do entorno possui aproximadamente 20 milhões de habitantes e apresenta um dos maiores déficits de leitos hospitalares do país, com apenas 2,15 leitos por mil habitantes – abaixo da média estadual de 2,3 e da recomendação mínima de 2,5 leitos por mil habitantes estabelecida pelo Ministério da Saúde. Segundo dados de

2023, seriam necessários mais de 7 mil leitos adicionais apenas nesta região para atingir o patamar mínimo adequado. Essa carência impacta diretamente na capacidade de atendimento hospitalar e prolonga filas de espera, especialmente para internações, cirurgias e consultas com especialistas.

O perfil epidemiológico da população beneficiária é fortemente influenciado pelo envelhecimento demográfico acelerado no Brasil. Em 2010, apenas 7% da população tinha mais de 65 anos; esse número deverá saltar para 17% em 2040 e para 31% em 2070. O aumento da longevidade e da incidência de doenças crônicas, como as de natureza neurológica, cardiovascular e oncológica, ampliará significativamente a demanda por serviços especializados, especialmente em internação, cuidados intensivos, reabilitação e terapias complexas. Além disso, pessoas idosas tendem a utilizar mais serviços hospitalares: segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS), os gastos com saúde de indivíduos acima de 85 anos são, em média, nove vezes maiores do que os de uma criança ou jovem com menos de 18 anos.

Esses desafios são acentuados por uma distribuição desigual de profissionais especializados e equipamentos de alta tecnologia, o que penaliza especialmente regiões periféricas e populações em situação de vulnerabilidade. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) revelou que, entre 2013 e 2019, houve um aumento de 22% na procura por serviços de saúde, ao mesmo tempo em que o acesso efetivo diminuiu. Em 2019, apenas 73,6% das pessoas que buscaram atendimento conseguiram ser atendidas na primeira tentativa, uma queda expressiva em relação aos 95,3% registrados em 2013. No mesmo período, o estado de São Paulo liderou em volume de demanda por atendimento, mas apresentou uma das maiores quedas no percentual de usuários efetivamente atendidos, revelando o descompasso entre demanda crescente e capacidade de resposta.

Diante desse contexto, o hospital inteligente surge como uma solução estratégica para atender a uma população ampla e heterogênea, cujas carências vão desde a ausência de infraestrutura hospitalar adequada até a dificuldade de acesso a profissionais especializados e tecnologias de ponta. O hospital será 100% dedicado ao SUS, fortalecendo a estrutura da rede existente e atuando como centro de referência em assistência, pesquisa e formação.

O público beneficiário do projeto inclui tanto pacientes que necessitam de atendimento especializado e cuidados intensivos quanto aqueles que vivem em áreas remotas ou carentes, que poderão ser atendidos por meio das soluções de telemedicina e sistemas digitais de diagnóstico e acompanhamento clínico que serão implementados no hospital inteligente. Ao reduzir a desigualdade no acesso e internalizar tecnologias avançadas de cuidado e gestão, o projeto também beneficiará indiretamente outros segmentos da população por meio da criação de um modelo replicável em outras regiões do país.

Por fim, ao integrar-se à política pública nacional de fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), o hospital inteligente não apenas atende às demandas de saúde da população, mas também fomenta a geração de empregos, o desenvolvimento científico e a autonomia tecnológica do Brasil no setor. Trata-se de um investimento que alinha saúde, equidade e desenvolvimento social e econômico, beneficiando diretamente milhões de brasileiros nos próximos anos.

1. 7. **Anexos**

Sem anexos.

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O projeto encontra-se diretamente relacionado ao cumprimento do **objetivo estratégico 102** do Plano Plurianual 2024-2027, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”.

A criação do citado hospital visa a transformar a saúde pública por meio da medicina inteligente. A lacuna entre o conhecimento médico-científico e sua aplicação efetiva no SUS resulta em diagnósticos tardios, tratamentos menos eficazes e custos elevados. A inovação tecnológica em saúde, com a utilização de inteligência artificial (IA), Internet das coisas (*IoT*), *big data*, *machine learning* e análise de dados, oferece soluções para otimizar processos, personalizar tratamentos e melhorar a gestão. O hospital inteligente consistirá em um centro de excelência para desenvolver, avaliar e implementar soluções inovadoras no SUS, que deverá ser replicado a outras regiões do país, capacitando profissionais, gerando evidências e ampliando o acesso a serviços de saúde de qualidade, fortalecendo, assim, o sistema de saúde nacional e beneficiando a população.

Ademais, o projeto está relacionado ao **objetivo estratégico 206** “Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação”, ao **objetivo estratégico 302** “Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional” e ao **objetivo estratégico 303** “Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população”.

A esse respeito, aponta-se que o hospital e o centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica impulsionarão o Sistema Nacional de CT&I ao criar um centro de excelência em medicina inteligente. O projeto fomentará a cooperação entre governo federal – por meio do Ministério da Saúde (MS), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC) –, e o governo do estado de São Paulo. Além disso, potencialmente, propiciará cooperação entre as esferas da hélice tríplice de inovação, integrando o governo com academia e institutos de pesquisa e empresas de tecnologia para o desenvolvimento de soluções inovadoras. O foco em IA, *IoT* e análise de dados visa a superar desafios tecnológicos na saúde e amplia a capacidade de inovação do SUS, gerando conhecimento e tecnologias para benefício da população.

Finalmente, ressalta-se convergência com o **objetivo estratégico 305** “Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado”, uma vez que a principal fonte de financiamento do projeto será via acordo de empréstimo com o Novo Banco de Desenvolvimento (*New Development Bank* – NDB), instituição financeira criada pelos países integrantes do BRICS. Ademais, o projeto de criação do hospital prevê a realização de intercâmbio de boas práticas com hospitais inteligentes da China e demais membros do BRICS.

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. **GESTÃO**

3. 1. **Arranjo institucional**

3. 1. 1. **Descrição:**

O projeto conta com um arranjo institucional que envolve instituições públicas e instituição privada sem fins lucrativos, com funções e responsabilidades bem definidas durante as fases de construção do hospital, pré-operação e operação efetiva. A seguir, apresenta-se a descrição dos entes envolvidos e seus respectivos papéis no projeto, conforme representação no organograma anexo.

1. União Federal / Ministério da Saúde

A União, representada pelo Ministério da Saúde, exercerá papel central na coordenação estratégica nacional e articulação institucional do projeto, com as seguintes atribuições

a. Assinatura do Acordo de Empréstimo com o NDB

b. Alocação de recursos financeiros federais, decorrentes do financiamento pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e viabilização de recursos do orçamento da União.

c. Qualificar organização social

d. Celebração de contrato de gestão com a organização social qualificada em nível federal.

e. Garantia de sustentabilidade e governança institucional do projeto, por meio de estruturas de supervisão e avaliação contínua de desempenho.

f. Integrante do comitê gestor interinstitucional do hospital.

g. Responsável pela validação do modelo de hospital inteligente replicável para outras localidades no Brasil.

h. Replicação do modelo do hospital inteligente em outros regiões do Brasil.

2. Novo Banco de Desenvolvimento (*New Development Bank* – NDB)

Instituição financeira responsável pela concessão do financiamento, formalizado por meio do Acordo de Empréstimo com a União. Acompanhará o progresso da implementação por meio de relatórios técnicos e financeiros.

3. Estado de São Paulo

O estado de São Paulo terá papel estratégico no apoio territorial, regulatório e de funcionamento do hospital, com as seguintes funções:

a. Apoio técnico e institucional à construção da infraestrutura física, de modo a viabilizar a utilização do terreno e apoiar processos licitatórios e de concessão de autorizações para a obra.

b. Integração do hospital à rede estadual de atenção à saúde, em especial à rede de urgência e emergência, neurologia, e terapia intensiva, promovendo articulação com a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) e o DataSUS estadual.

c. Apoio à fiscalização, monitoramento e regulação do contrato de gestão.

d. Integrante do comitê gestor interinstitucional do projeto.

e. Estímulo à replicação do modelo do hospital inteligente em outros polos regionais no estado de São Paulo, por meio de transferência de tecnologia e boas práticas.

f. Responsável pelo custeio anual da operação do hospital inteligente, garantindo a alocação de recursos orçamentários necessários à manutenção plena de suas atividades assistenciais, tecnológicas, acadêmicas e operacionais, conforme pactuação formal entre os entes federativos.

g. Por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a União, o Governo do estado de São Paulo viabilizará uso de terreno necessário à construção do novo hospital, localizado na cidade de São Paulo, SP.

4. Organização Social

A organização social qualificada em nível federal, por meio de contrato de gestão com a União, será responsável pela construção da infraestrutura física, pela aquisição e a instalação de equipamentos hospitalares e do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica e pela formação e capacitação dos profissionais para atuação em ambientes digitalmente integrados.

Posteriormente, por meio de contrato de gestão do estado de São Paulo, com a participação da União, a organização social qualificada em nível federal e estadual, para fins de operacionalização do hospital inteligente.

Antes do início das obras, a organização social poderá participar de atividades preparatórias, como:

a. Elaboração do projeto arquitetônico e dos projetos básico e executivo de engenharia.

b. Definição da jornada do paciente e do modelo operacional.

c. Planejamento de aquisições com especificações técnicas.

d. Estudos de impacto ambiental e social.

e. Elaborar estudos e definir perfis de profissionais e plano de capacitação.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Ministério da Saúde
Órgãos parceiros:
Novo Banco de Desenvolvimento (financiador)
Estado de São Paulo (parceiro estratégico)
Organização Social (operacional)

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O Ministério da Saúde (MS), enquanto órgão proponente e coordenador do projeto a nível estratégico, aplicará sua ampla capacidade técnica e institucional como gestor nacional da política de saúde para a orientação das ações previstas no projeto do hospital inteligente, nos âmbitos estratégico, orçamentário e contratual. A equipe do Ministério da Saúde conta com especialistas em regulação hospitalar, infraestrutura em saúde, avaliação de tecnologias em saúde, gestão contratual e saúde digital, com atuação interministerial junto aos conselhos previstos na Lei nº 8.080/1990 (CNS, CONASS e CONASEMS) e outros órgãos estratégicos.

O MS dispõe de estrutura normativa, regulatória e operacional para a formalização de parcerias estratégicas e contratos de gestão com entidades do terceiro setor, conforme a Lei nº 9.637/1998 e seus regulamentos. A execução será realizada com apoio de estrutura administrativa já existente no âmbito federal, com capacidade de gestão de recursos

multilaterais e de investimentos, conforme já ocorre em projetos financiados por outros organismos internacionais.

Para a gestão do projeto do hospital inteligente, será instituído internamente um grupo de trabalho com a participação de representantes do Gabinete Ministerial (GM), da Secretaria-Executiva (SE) e de seu Departamento de Cooperação Técnica e Desenvolvimento em Saúde (DECOOP/SE), da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS).

Esse grupo terá reuniões periódicas e atribuições consultivas sobre as principais decisões do projeto. O grupo de trabalho será responsável por apresentar diretrizes estratégicas e operacionais do projeto, a serem colocadas em prática pela organização social federal que será estabelecida, bem como deliberar sobre planos de trabalho, metas, indicadores de resultado e sobre a execução física do projeto. O Grupo confeccionará pareceres orientativos sobre a sustentabilidade e replicabilidade do modelo do hospital inteligente, sobre os serviços de alta complexidade do hospital, sua arquitetura digital, interoperabilidade e conectividade, bem como sobre pesquisa e desenvolvimento (P&D) no hospital inteligente. A divisão proposta de atividades do grupo é:

Gabinete do Ministro da Saúde

O Gabinete se responsabilizará por conduzir interlocução interministerial e intergovernamental de nível estratégico.

SE

A SE terá como atribuição coordenar a avaliação da execução física do projeto e ser ponto de contato com o NDB e os demais parceiros do projeto.

SAES

A SAES será responsável pelas ações relacionadas à estruturação e à qualificação dos serviços assistenciais de alta complexidade do hospital inteligente, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), com foco nas áreas de urgência e emergência, neurologia, neurocirurgia e cuidados intensivos. Além disso, será responsável pelo estabelecimento de critérios nas áreas de jornada do paciente, articulação com a Rede de Atenção à Saúde, regulação do acesso, integração com o sistema estadual (CROSS), bem como monitoramento da performance assistencial do hospital.

SEIDIGI

A SEIDIGI será responsável por coordenar a implementação da arquitetura digital do hospital inteligente, bem como a sua integração aos sistemas nacionais de informação e de telessaúde, em conjunto com a SES-SP. Ademais, a unidade será responsável por coordenar a estratégia de interoperabilidade e conectividade do hospital com as bases de dados do SUS; apoiar o desenho e a implementação das soluções digitais avançadas mencionadas neste projeto; monitorar a conformidade das soluções digitais com a Política Nacional de Saúde Digital e as normas de proteção de dados; e apoiar a estruturação da rede de telessaúde vinculada ao hospital, ampliando sua atuação como *hub* nacional para oferta de serviços digitais.

SECTICS

A SECTICS será responsável pela condução da agenda de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no âmbito do hospital inteligente, em parceria com a SES-SP. A Secretaria coordenará o processo de alinhamento quanto à inovação, pesquisa clínica, desenvolvimento tecnológico, medicina genômica e terapias avançadas e quanto às tecnologias em saúde; estabelecer mecanismos de parceria público-privada e fomentar a inovação junto ao

Complexo Econômico-Industrial da Saúde; apoiar o desenvolvimento e a incorporação de tecnologias assistenciais com vistas à geração de valor e sustentabilidade do SUS; articular-se com instituições de ensino e pesquisa para promover a formação de especialistas e o fortalecimento da capacidade científica do hospital.

Esse arranjo garantirá uma atuação coordenada e sinérgica entre o Gabinete Ministerial e as quatro secretarias do MS, os demais parceiros do projeto, assegurando o alinhamento entre os objetivos estratégicos do projeto e as políticas públicas federais para o fortalecimento do SUS.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Durante a fase de operação e manutenção do novo hospital, será mantido um arranjo institucional semelhante ao adotado na fase de implementação, com a participação dos principais entes públicos envolvidos no projeto, mas com a introdução de novas funções e agentes. A organização social responsável pela execução do projeto atuará como operador do hospital, sendo responsável pela sua gestão e manutenção.

A sustentabilidade financeira do hospital será assegurada por meio da contratação de serviços de saúde pelo estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP). O valor pago pelos serviços contratados será suficiente para cobrir 100% das despesas operacionais, garantindo o equilíbrio financeiro da operação. Além disso, o hospital inteligente poderá contar com receitas adicionais, advindas de fontes públicas e privadas, inclusive de instituições de fomento a pesquisas nacionais, para custear atividades de P&D.

A governança da operação contará com a participação do Ministério da Saúde e do estado de São Paulo, por meio da SES-SP. Haverá acordos de cooperação técnica entre a organização social responsável pela gestão do hospital inteligente, especialmente nas áreas de educação, pesquisa e desenvolvimento, além de acordos a serem firmados com instituições nacionais e internacionais de saúde e tecnologia, fortalecendo a rede de pesquisa e inovação.

Com capacidade de 800 leitos (250 de emergência, 350 de UTI e 200 de enfermaria), o hospital terá potencial para atender cerca de 200 mil pacientes por ano. Adicionalmente haverá 30 salas cirúrgicas com operação em dois turnos de 12 horas, realizando uma média de 2,5 cirurgias complexas por dia, ampliando significativamente a capacidade de realização de cirurgias de urgência, emergência e neurológicas do SUS.

Os custos de manutenção foram estimados com base em cinco categorias principais: (i) pessoal, (ii) materiais e medicamentos, (iii) prestadores de serviços, (iv) utilidades e (v) depreciação e amortização. A equipe médica será dimensionada com base em recomendações do Conselho Federal de Medicina, considerando a complexidade dos atendimentos. Os custos médios mensais por médico variam em razão da especialidade e do setor (emergência, UTI ou enfermaria). Para cada médico, estima-se a necessidade de 1,3 profissional multidisciplinar e 2,5 profissionais de enfermagem. Os custos médios da equipe consideraram os valores de mercado atuais necessários para a atração e formação da equipe de profissionais.

Os custos com materiais e medicamentos foram estimados com base em dados de unidades de referência. Os serviços contratados incluem limpeza, segurança e manutenção predial, alimentação (com três refeições por dia por paciente), lavanderia e manutenção de equipamentos médicos (estimada em 11% do valor do investimento em equipamentos, com possível redução durante o período de garantia).

As despesas com utilidades incluem energia elétrica, água, gases medicinais e gás natural. A depreciação e amortização foi estimada em 5% ao ano para a infraestrutura e 10% para equipamentos médicos. Como estratégia adicional de eficiência, o hospital adotará

tecnologias hospitalares inteligentes, como diagnósticos baseados em IA, monitoramento de pacientes com IoT, prontuários eletrônicos com análise de dados em tempo real e sistemas de automação hospitalar, que terão impacto direto na eficiência e estrutura de custos e despesas adotadas na modelagem do hospital.

A estrutura administrativa do hospital inteligente será enxuta durante a fase de construção, com reforço próximo ao início da operação, previsto para 2028. Serão aproximadamente 800 profissionais administrativos distribuídos em 14 áreas, além de uma equipe de apoio à pesquisa composta por 147 profissionais. As soluções de gestão incluem *softwares* avançados de gestão de pessoas, financeiro e hospitalar, e os investimentos em P&D representarão aproximadamente 10% do total de despesas operacionais.

A sustentabilidade de médio e longo prazo será fortalecida por instrumentos de governança, planejamento orçamentário e parcerias estratégicas com centros de excelência. O capital de giro será gerido com base em um ciclo médio de recebimento de 30 dias (DSO), rotação de estoque de 45 dias (DIO) e prazos médios de pagamento de 15 dias (DPO), com folha de pagamento considerada a cada 10 dias.

Assim, o projeto apresenta conjunto sólido e realista de estratégias para garantir sua continuidade, operacionalização e sustentabilidade financeira, após a sua implementação.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Como mencionado, o projeto guarda relação direta com o **objetivo estratégico 102 do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027**, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”.

Em relação aos programas finalísticos do PPA, o projeto está associado ao cumprimento do **Programa 5118 – Atenção Especializada à Saúde**, que visa a ampliar a oferta e o acesso às ações e serviços da Atenção Especializada, conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado.

Além disso, menciona-se convergência do projeto com o **Programa 5120 - Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação, Produção e Avaliação de Tecnologias em Saúde**, que tem por objetivo promover o desenvolvimento científico e tecnológico para produção, inovação e avaliação em saúde a fim de atender a população de forma equitativa, sustentável, acessível, considerando a sociobiodiversidade territorial e contribuindo para a prosperidade econômica, social e redução da dependência de insumos para a saúde.

Ademais, há correlação da iniciativa com o **Programa 5121 – Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde**, que tem como foco o aprimoramento do cuidado à saúde, fortalecendo a gestão estratégica do SUS, do trabalho e da educação em saúde, e a intensificação da incorporação da inovação e da saúde digital e o enfrentamento das discriminações e desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais.

Destaca-se também o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) 2024-2028, cujo objetivo é tornar o Brasil um modelo global de eficiência e inovação no uso de IA no setor público, desenvolvidas soluções que melhorem significativamente a oferta e satisfação das pessoas com os serviços, com impacto no desenvolvimento e inclusão social.

Outro importante documento estratégico para o SUS é o **Plano Nacional de Saúde (PNS).** O PNS 2024-2027 estipula como **Objetivo 2** a ampliação da oferta e do acesso às ações e serviços da Atenção Especializada, conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado.

Nessa seara, há, ainda, o **Objetivo 7**, que prevê o aprimoramento do cuidado à saúde, fortalecendo a gestão estratégica do SUS, do trabalho e da educação em saúde, e a intensificação da incorporação da inovação e da saúde digital e o enfrentamento das discriminações e desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais.

Finalmente, menciona-se a **Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030** , adotada na 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana. O projeto guarda relação com o **Objetivo 7**, que tem como propósito desenvolver capacidade de geração, transferência e uso de evidência e do conhecimento em matéria de saúde, promovendo a pesquisa, a inovação e o uso da tecnologia.

Esse objetivo procura fortalecer a capacidade dos países para realizar pesquisa relevante e apropriada sobre assuntos de saúde pública e gerar, transferir e usar evidência e conhecimentos para subsidiar as políticas de saúde pública e a alocação de recursos para desenvolvimento da saúde, enquanto promove a pesquisa, a inovação e o uso de tecnologias. O objetivo também procura promover a inovação e a utilização de aplicações acessíveis para saúde digital, telemedicina, saúde móvel e *e-Learning,* que ofereçam oportunidades de abordar desafios em saúde e melhorar resultados de saúde.

3. 4. **Anexos**

Organograma do Arranjo Institucional

Decreto de Nomeação do SE/MS

Portaria de designação do SE para celebrar acordos

Plano Nacional de Saúde 2024-2027

Programas Finalísticos do PPA

Agenda de Saúde Sustentável para as Américas

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

Nome: Falhas no planejamento e na execução das obras civis
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:

O projeto prevê a construção de uma infraestrutura hospitalar inteligente de grande porte, com 800 leitos, os espaços assistenciais como pronto-socorro, unidades de terapia intensiva, enfermarias, centros cirúrgicos e diagnósticos, um centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica em saúde, bem como as áreas de apoio, administrativas, técnicas, utilitárias, estacionamento e áreas verdes. Falhas no projeto executivo das obras civis, como erros de dimensionamento, inadequações às normas de saúde, sustentabilidade ou segurança, podem comprometer a funcionalidade do edifício, gerar atrasos, custos adicionais e limitar a integração de tecnologias médicas e digitais previstas. Dentre as causas prováveis, destaca-se a deficiência na contratação ou na supervisão da equipe de arquitetura e engenharia; inexistência ou fragilidade de anteprojeto validado com a participação de especialistas em saúde, inovação e sustentabilidade; integração inadequada entre projetos complementares (estrutural, hidráulico, elétrico, TI, hospitalar, ambiental); incompatibilidades com as exigências normativas da ANVISA, RDCs específicas, legislações ambientais e de acessibilidade; falta de alinhamento entre o projeto civil e os requisitos operacionais e tecnológicos da unidade hospitalar inteligente. Como impactos negativos, há a necessidade de reformulação de projetos e replanejamento das obras; atrasos significativos no cronograma de execução e aumento dos custos globais; impossibilidade de operação eficiente do hospital e do centro de pesquisa após a entrega da estrutura física; e comprometimento da segurança, conforto ambiental e sustentabilidade da edificação. Risco t écnico, de engenharia e infraestrutura.

Prevenção e Mitigação:

Ações de prevenção ou mitigação: Contratação de equipe técnica multidisciplinar altamente qualificada, com experiência em empreendimentos hospitalares complexos; validação técnica prévia de anteprojetos; e inclusão de cláusulas contratuais que assegurem ajustes sem ônus ao contratante em caso de erros de projeto.

4. 2. **Informações do 2° risco:**

Nome: Falhas nos serviços de telessaúde do hospital inteligente.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

O projeto do hospital inteligente prevê a implementação de serviços avançados de telessaúde, com integração com redes assistenciais remotas. Há risco de falhas estruturais ou operacionais nesse componente, seja por limitações tecnológicas, regulatórias, de qualificação profissional ou de integração com o sistema de saúde, comprometendo o alcance, a efetividade e a escalabilidade da proposta. Causas prováveis são a conectividade instável ou inadequada, especialmente em regiões remotas atendidas; infraestrutura de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) subdimensionada ou mal configurada; falta de interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde; ausência de protocolos clínicos claros ou barreiras legais para a prática de telemedicina; baixa capacitação técnica e resistência de profissionais de saúde ao uso de ferramentas digitais; falta de articulação com pontos de atenção locais (postos, UPAs e hospitais parceiros). Como impactos negativos potenciais, há a redução do acesso remoto à assistência especializada em regiões prioritárias; queda na eficiência do atendimento e perda da proposta de cuidado integrado e inovador; desperdício de investimentos em equipamentos e sistemas de telessaúde; perda de dados clínicos e falhas de segurança cibernética; prejuízos à pesquisa translacional, à vigilância epidemiológica e à avaliação de tecnologias. Risco tecnológica, assistencial e operacional.

Prevenção e Mitigação:

Implementação de uma arquitetura de telessaúde robusta, com redundância de conectividade e infraestrutura em nuvem; integração com sistemas utilizados pelo SUS; capacitação intensiva de equipes médicas, técnicas e de TI em protocolos e ferramentas de telessaúde; estabelecimento de acordos de cooperação técnica com universidades, redes de saúde digital e instituições de pesquisa; garantia de *compliance* com normas da LGPD e da CFM, bem como diretrizes do Ministério da Saúde.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Aumento no custo do projeto
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As estimativas de custo do projeto foram elaboradas com base nos valores de mercado da região metropolitana de São Paulo, refletindo os custos de construção, tecnologia e equipamentos nos mercados brasileiro e estrangeiro. Como este será o primeiro projeto de um hospital inteligente no Brasil, há a possibilidade de que orçamento inicial seja subestimado ou que ocorram revisão de custos em razão de problemas de execução ou atrasos na implementação, por se tratar de projeto complexo, composto por diversos elementos. Como causas prováveis, há subestimação de custos na fase de planejamento; inclusão de novos requisitos ou mudanças no escopo; atrasos na execução, aumentando custos indiretos e administrativos; variações de preços de insumos ou serviços contratados; divergência entre planejamento orçamentário e execução financeira; regras de execução orçamentária. Como efeitos negativos, há a potencial interrupção parcial ou total do projeto; necessidade de suplementação orçamentária; redução do escopo ou da qualidade das entregas; e questionamentos por órgãos de controle. Risco orçamentário e financeiro.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação: monitoramento da execução financeira do projeto; planejamento orçamentário com margens de reserva técnica e contingência; repasse de recursos à organização social de forma escalonada.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Dificuldade de coordenação interinstitucional
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A execução de projetos públicos que envolvem múltiplos órgãos e esferas de governo depende de uma coordenação interinstitucional eficiente. A ausência de articulação eficaz, clareza de papéis e canais formais de comunicação pode gerar sobreposição de esforços, omissões de responsabilidade, conflitos decisórios e atrasos, afetando diretamente os resultados do projeto. Causas Prováveis podem ser falta de definição das competências e responsabilidades entre os entes envolvidos; divergência de interesses, prioridades ou agendas políticas entre as instituições; ausência de instância formal de governança; rotatividade de gestores e técnicos nas instituições parceiras; dificuldades de comunicação e integração entre diferentes estruturas administrativas e níveis de governo. O efeito negativo potencial é a dificuldade na gestão e tomada de decisões estratégicas e perda de sinergia entre ações que deveriam ser integradas. Risco de governança e institucional.

Prevenção e Mitigação:
Criação de comitê gestor interinstitucional para supervisão contínua; elaboração de plano de trabalho conjunto com definição de entregas, responsabilidades e prazos; e definição de pontos focais técnicos por cada instituição envolvida.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Atraso na definição e regularização do terreno para a construção do hospital inteligente
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

A falta de definição ou de regularização do terreno destinado à construção do hospital inteligente pode atrasar ou inviabilizar o início das obras. Isso afeta diretamente o cronograma físico-financeiro, os processos licitatórios, os licenciamentos ambientais e urbanísticos, além de comprometer o alinhamento interinstitucional necessário para a viabilização do projeto. Como causas prováveis, há potenciais falta de consenso sobre a localização para construção do hospital; questões ambientais, de zoneamento ou desapropriação em análise; eventual dependência de aprovação legislativa ou administrativa para uso do imóvel público. Como impacto potenciais, há possíveis atrasos no cronograma de implantação do hospital inteligente; necessidade de definição de novo terreno; comprometimento de metas do projeto. Risco de infraestrutura, institucional e de planejamento.

Prevenção e Mitigação:
Garantir articulação interinstitucional entre os órgãos federais e estaduais; mapeamento e análise técnica prévia de terrenos viáveis, com avaliação de viabilidade urbanística, ambiental e documental; identificação de terreno alternativo previamente aprovado como backup.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Atrasos na celebração do acordo de financiamento externo e na liberação de recursos financeiros
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O processo de solicitação de financiamento ao NDB pelo Ministério da Saúde, o repasse dos recursos para a OS e o acompanhamento da construção podem enfrentar morosidade e entraves burocráticos. O projeto depende da celebração de um acordo de financiamento externo e da posterior liberação dos recursos pactuados. Atrasos nessas etapas podem comprometer o cronograma do projeto, gerar sobrecarga em recursos próprios e provocar interrupções ou redução no ritmo de execução das ações planejadas. Como causas Prováveis, há a demora na tramitação documental e jurídica entre os órgãos financiadores e as instâncias nacionais; falta de alinhamento entre os requisitos dos financiadores e as normas orçamentárias nacionais; dificuldade na negociação dos termos do acordo entre as partes; morosidade em processos de aprovação legislativa ou por instâncias de controle; atrasos no processo de empenho, descentralização ou repasse dos recursos financeiros. Como impactos potenciais, destaca-se possibilidade de atrasos ou paralisação de etapas críticas do projeto; risco de descumprimento de metas e prazos contratuais; necessidade de replanejamento das ações ou das entregas. Risco financeiro e institucional.

Prevenção e Mitigação:
Estabelecimento de um cronograma detalhado e realista para cada etapa do processo de financiamento e repasse, acompanhamento proativo e constante junto ao Ministério da Saúde e ao NDB para identificar e solucionar potenciais entraves, fortalecimento da comunicação e da articulação entre as partes envolvidas, desenvolvimento de planos de contingência para mitigar o impacto de eventuais atrasos na liberação dos recursos. Garantir fluidez no fornecimento de informações e relatórios de acompanhamento para o NDB para evitar atrasos na liberação dos recursos com monitoramento contínuo das necessidades de caixa e do teto de antecipação de 25% dos recursos para as fases de execução do projeto.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Dificuldades regulatórias e burocráticas
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

O projeto pode enfrentar barreiras regulatórias e burocráticas, causando atrasos e impedimentos na implementação de novas tecnologias. Risco regulatório e institucional. Risco jurídico, institucional e operacional.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação: Engajamento precoce com órgãos reguladores e assessoria jurídica especializada. Identificação dos temas críticos com iniciativas lançadas com antecedência para minimizar atrasos.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Riscos socioambientais
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Os principais riscos socioambientais incluem contaminação de materiais ou áreas médicas devido a uma eventual concepção inadequada do projeto de construção do hospital; infecção biológica no descarte de resíduos médicos; manuseio e armazenamento de produtos químicos perigosos ou resíduos especiais; problemas relativos à saúde e segurança ocupacionais, incluindo riscos biológicos e riscos radiológicos de radiação eletromagnética e equipamentos associados.

Prevenção e Mitigação:
Aprimoramento do sistema de gestão socioambiental e da capacidade de conformidade às normas do Marco Socioambiental do NDB ("*NDB's Environmental and Social Framework*"); desenvolvimento de planos de avaliação e gestão de impacto, como, por exemplo, um plano de gestão socioambiental, avaliação de riscos geológicos, criação de um sistema de gestão de resíduos de saúde e plano de monitoramento socioambiental. Adoção das melhores práticas, tecnologias e soluções disponíveis.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Falhas na execução do contrato de gestão pela organização social qualificada
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto prevê a execução de atividades por meio de contrato de gestão com uma OS qualificada em nível federal. Há risco de que a OS selecionada apresente falhas na execução contratual, como descumprimento de metas, má gestão de recursos, baixa qualidade dos serviços ou não conformidade com obrigações legais, comprometendo os resultados do projeto e a continuidade dos serviços. Dentre as causas prováveis, há fragilidades na capacidade técnica, financeira ou administrativa da OS; falta de experiência prévia em projetos de alta complexidade e inovação em saúde; problemas de governança interna na OS; falta de mecanismos eficazes de monitoramento e avaliação por parte do ente público; ausência de plano de capacitação e integração entre a OS e o sistema público de saúde. Os impactos negativos podem ser o comprometimento das metas e indicadores do projeto; prejuízos ao atendimento à população e à qualidade dos serviços prestados; e rompimento do contrato e necessidade de nova contratação emergencial. Risco operacional, contratual e de governança.

Prevenção e Mitigação:
Estabelecimento de cláusulas contratuais claras, com indicadores de desempenho mensuráveis e sanções; implementação de sistema de governança do contrato com acompanhamento contínuo (relatórios, auditorias, comitês de avaliação); atuação coordenada com a OS e definição de critérios de acompanhamento e monitoramento das entregas; e aplicação de penalidades contratuais progressivas em caso de descumprimento.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Falhas na aquisição e instalação de equipamentos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O projeto envolve a implementação de um hospital inteligente e de um centro nacional de pesquisa avançada em saúde, com foco em medicina de precisão, ciência de dados, desenvolvimento de algoritmos clínicos e validação de dispositivos médicos. Há risco de falhas na aquisição, entrega, instalação ou integração dos equipamentos e tecnologias essenciais, comprometendo a funcionalidade, a pesquisa aplicada e a qualidade assistencial da unidade. Como causas prováveis, há processos aquisição complexos, com baixa aderência às especificidades técnicas do projeto; atrasos em entregas por fornecedores internacionais ou nacionais estratégicos; falta de planejamento integrado entre infraestrutura, rede logística, sistemas digitais e equipamentos médicos; incompatibilidade técnica entre diferentes plataformas e dispositivos; ausência de equipe especializada para especificação, testes, instalação e validação dos equipamentos; dificuldade de importação ou nacionalização de equipamentos de ponta. Os impactos negativos potenciais são os atrasos na entrada em operação do hospital e do centro de pesquisa; subutilização ou obsolescência prematura de infraestrutura construída; prejuízos à produção científica, à inovação tecnológica e à prestação de serviços de saúde; perda de recursos públicos; e risco de não conformidade com padrões internacionais de qualidade e segurança em saúde. Risco técnico, logístico e de inovação tecnológica.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento integrado de infraestrutura e aquisição tecnológica desde a concepção do projeto (engenharia clínica, tecnologia da informação, P&D, sustentabilidade); priorização da aquisição por módulos ou fases críticas do hospital e do centro de pesquisa; definição precisa de especificações técnicas com apoio de especialistas em inovação hospitalar, ciência de dados e dispositivos médicos; uso de mecanismos aquisitivos adequados à complexidade técnica; estabelecimento de cronograma realista de entrega dos equipamentos; criação de grupo técnico de monitoramento da implementação dos sistemas e tecnologias integradas.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Não interoperabilidade do hospital inteligente com os sistemas do SUS
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O hospital precisa se conectar com outras unidades do SUS para troca de informações, mas a falta de interoperabilidade pode criar barreiras e fragmentar o atendimento. Risco institucional e tecnológico.

Prevenção e Mitigação:
Desenvolvimento de padrões de interoperabilidade e integração com sistemas existentes.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Fragilidades na Segurança Cibernética
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O elevado volume de dados sensíveis pode atrair ataques cibernéticos, expondo dados dos pacientes e comprometendo a infraestrutura digital. As causas incluem vulnerabilidades em sistemas e erros humanos. O efeito negativo potencial é a exposição de dados e comprometimento da infraestrutura. Risco regulatório (LGPD) e tecnológico.

Prevenção e Mitigação:
Implementação de protocolos robustos de segurança e monitoramento contínuo.

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Demora para habilitação, qualificação e/ou credenciamento dos serviços de saúde do hospital inteligente
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A operação plena do hospital inteligente está condicionada à habilitação formal, junto ao Ministério da Saúde, de serviços de alta complexidade e da habilitação/credenciamento dos serviços na Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). Há risco de atrasos nesse processo, o que pode comprometer a abertura integral da unidade, afetar o financiamento regular dos serviços e impactar a cobertura assistencial prevista para a população. Entre as causas prováveis, há incompletude ou falhas na documentação técnica exigida para habilitação; inadequações na estrutura física ou nos recursos humanos mínimos exigidos pelas normativas federais; mudanças nas normativas ou prioridades do Ministério da Saúde. Os impactos potenciais são a impossibilidade de iniciar o funcionamento pleno do hospital e seus serviços críticos; redução no teto de financiamento dos serviços; aumento dos custos operacionais. Risco regulatório, institucional e assistencial.

Prevenção e Mitigação:
Início precoce da articulação institucional com o Ministério da Saúde, priorizando as áreas técnicas responsáveis pelas habilitações; apoio jurídico e técnico especializado na elaboração dos dossiês e na adequação às normativas vigentes (portarias, RDCs *etc*.); alinhamento entre projeto arquitetônico, plano de pessoal e grade assistencial com os critérios de habilitação; acompanhamento proativo dos trâmites administrativos e documentação via sistema oficial; envolvimento das secretarias estadual e municipal de saúde para apoio nos processos e pareceres técnicos.

4. 14. **Informações do 14° risco:**
Nome: Dificuldade de implantar soluções avançadas em saúde digital
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A consolidação de soluções como IA, medicina de precisão, biotecnologia e medicina regenerativa no SUS enfrenta entraves técnicos, legais e culturais. Faltam marcos regulatórios específicos, normas éticas consolidadas, infraestrutura interoperável e cultura de inovação em muitos setores. Além disso, há risco de investimentos em soluções que não passem de protótipos ou que não escalem na rede pública.

Prevenção e Mitigação:
Construir parcerias com universidades, centros de pesquisa, Anvisa, CFM e CONITEC para testes regulados em ambientes controlados. Incentivar projetos-piloto em unidades do SUS com infraestrutura mínima e monitoramento contínuo; garantir aderência à legislação e atenção ao debate existente na área de proteção de dados.

4. 15. **Informações do 15° risco:**
Nome: Falta de Treinamento Adequado para Uso da Tecnologia
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Se os profissionais de saúde não receberem treinamento adequado sobre como utilizar as novas tecnologias e sistemas podem ocorrer erros no uso, subutilização das funcionalidades e, consequentemente, impacto negativo na qualidade e segurança do atendimento ao paciente. Risco de desenvolvimento de pessoal e de segurança do paciente.

Prevenção e Mitigação:
Desenvolvimento de programas de treinamento abrangentes e contínuos, oferecimento de suporte técnico acessível, criação de materiais de apoio (manuais, tutoriais); e desenvolvimento de programas conjuntos com fornecedores, para treinamento e adaptação de equipamentos e tecnologias que garantam sua correta utilização.

4. 16. **Informações do 16° risco:**
Nome: Não formalização do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre os órgãos de governo federal e estadual
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Há risco de que o ACT entre os órgãos do governo federal e estadual não seja formalizado dentro do prazo necessário ou não avance devido a entraves jurídicos, divergências institucionais, prioridades políticas ou ausência de alinhamento técnico entre as partes envolvidas. A não celebração do ACT pode inviabilizar ações conjuntas, o repasse de responsabilidades, recursos e a execução integrada do projeto. Como causas prováveis, há potenciais divergências entre os entes federativos; falta de clareza sobre as responsabilidades de cada parte; entraves legais e jurídicos nos processos de formalização; mudanças nas prioridades estratégicas de um dos entes; comunicação deficiente entre os órgãos. Impactos Potenciais: a não formalização do acordo pode gerar atraso ou paralisação da execução do projeto; falta de articulação entre as instituições envolvidas, atrasos significativos no cronograma de execução e aumentar a exposição a riscos jurídicos e operacionais, comprometendo a eficácia e a segurança do projeto. Risco institucional e de governança.

Prevenção e Mitigação:
Propiciar o diálogo contínuo entre as assessorias jurídicas das instituições desde as fases iniciais da negociação, garantindo respaldo legal e maior agilidade no processo. Estabelecer o ACT como marco formal e prioritário para o início das atividades do projeto, assegurando clareza, legitimidade e compromisso entre as partes governamentais envolvidas no projeto.

4. 17. **Informações do 17° risco:**
Nome: Dependência de fornecedores externos
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A dependência de insumos e tecnologias importadas pode gerar vulnerabilidades devido a flutuações cambiais, questões geopolíticas ou problemas na cadeia de suprimentos. Os efeitos negativos potenciais são atrasos na operação e aumento dos custos. Risco contratual e logísticos.

Prevenção e Mitigação:
Desenvolvimento de parcerias locais e incentivo à produção nacional.

4. 18. **Informações do 18° risco:**
Nome: Dificuldades na celebração de cooperações e parcerias, nacionais e internacionais, em P&D e na formação de ecossistema de inovação em saúde.
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto tem como um de seus objetivos fomentar a inovação pública em saúde no Brasil, por meio de parcerias com instituições nacionais e internacionais de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), com foco na produção nacional de tecnologias em saúde. Há risco de dificuldades na formalização e execução dessas parcerias, o que pode comprometer a criação de um ecossistema colaborativo e a capacidade do projeto de gerar impacto científico, tecnológico e industrial. Entre causas prováveis, há a falta de mecanismos ágeis e seguros para celebração de acordos de cooperação técnica e científica; barreiras regulatórias ou burocráticas para parcerias internacionais; ausência de política clara de propriedade intelectual e compartilhamento de resultados; dificuldades de articulação interinstitucional entre governo, universidades, setor produtivo e terceiro setor; baixa atratividade do projeto para parceiros estratégicos, devido à incerteza política, institucional ou de financiamento; falta de equipe

dedicada e especializada em captação e gestão de parcerias de inovação. Como impactos negativos, menciona-se a redução na capacidade do centro de pesquisa de gerar inovação aberta, ciência de ponta e transferência tecnológica; baixo impacto do projeto sobre a cadeia produtiva nacional de tecnologias em saúde; perda de oportunidades de financiamento; isolamento institucional do projeto em relação à rede global de inovação em saúde; frustração de metas previstas em planos estratégicos de ciência, tecnologia e inovação em saúde.

Prevenção e Mitigação:
Criação de uma unidade de gestão de parcerias e cooperação técnico-científica com profissionais especializados; construção de uma estratégia proativa de diplomacia da inovação, com articulação junto a órgão de governo, fundações de apoio à pesquisa, instituições de fomento, organizações internacionais, e outras entidades estratégicas; estabelecimento de uma política institucional de inovação com regras claras sobre propriedade intelectual, *compliance*, ética e compartilhamento de resultados; identificação de parceiros prioritários; adoção de instrumentos legais flexíveis; e estabelecimento de redes colaborativas.

4. 19. **Informações do 19° risco:**
Nome: Falha na concepção do modelo de hospital inteligente
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto prevê a criação de um modelo de hospital inteligente que integre tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura flexível, sustentável, de baixo impacto ambiental e com potencial de escalabilidade e replicação em outras regiões do país. Há risco de que a concepção inicial do modelo não contemple de forma adequada esses princípios, seja por limitações técnicas ou falhas de alinhamento com a realidade do SUS, comprometendo a viabilidade, a funcionalidade e a capacidade de replicabilidade do modelo para outras regiões do país. Como causas prováveis, destaca-se a ausência de equipe multidisciplinar qualificada na fase de concepção; falta de alinhamento com padrões nacionais e internacionais de inovação hospitalar; subestimação dos requisitos técnicos, ambientais e operacionais do projeto; baixo envolvimento de usuários finais (profissionais de saúde e pacientes) no desenho do modelo; desconsideração de aspectos de interoperabilidade digital, sustentabilidade ambiental e custos operacionais; modelo desenhado sem aderência à realidade regional ou às capacidades institucionais locais. Como impactos potenciais, há a potencial necessidade de reformulação profunda do projeto após sua concepção; riscos de ineficiência, desperdício de recursos e baixa funcionalidade da estrutura; redução da viabilidade de replicação do modelo em outras regiões; e dificuldades de operação, manutenção e escalonamento da solução. Risco de inovação, técnica e sustentabilidade.

Prevenção e Mitigação:
Montagem de grupo de concepção multidisciplinar (engenharia, arquitetura, saúde, TI, meio ambiente, economia, gestão pública); realização de análise de modelos e experiências nacionais e internacionais de hospitais inteligentes; promoção de diálogos com especialistas, gestores e usuários do SUS; avaliação de viabilidade técnica, econômica, ambiental e institucional desde o início da modelagem; e garantia de aderência a marcos normativos e regulatórios em saúde, sustentabilidade e tecnologia.

4. 20. **Informações do 20° risco:**
Nome: Mudanças de escopo do projeto
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Devido à elevada complexidade do projeto e a existência de diferentes atores intergovernamental e interinstitucional, há o risco de mudanças no escopo original, provocadas por fatores como a elevada complexidade técnica, mudanças de diretrizes ou prioridades institucionais, necessidade

de ajustes técnicos, revisão de requisitos ou inclusão de novas demandas. Tais alterações podem gerar impactos negativos no cronograma, nos custos e na qualidade das entregas. Dentre as causas prováveis, há escopo inicial mal definido ou com baixo detalhamento; demandas não mapeadas durante a fase de planejamento; falta de alinhamento entre diferentes órgãos e entidades envolvidas; interferência de stakeholders com novas solicitações; subestimação do tempo necessário para execução das entregas complexas; evolução tecnológica ou mudanças externas que exigem adaptações. Como efeitos negativos, há a potencial necessidade de redefinição de escopo, metas e objetivos estratégicos; replanejamento do cronograma; aumento de custos; e comprometimento da qualidade dos produtos entregues. Risco de escopo e de gerenciamento de projeto.

Prevenção e Mitigação:
Detalhamento e validação rigorosa do escopo durante o planejamento; institucionalização de comitês de governança e instâncias de validação técnica e política; estabelecimento de critérios formais de controle de mudanças; constituição de reservas orçamentárias e temporais para lidar com alterações; envolvimento ativo e contínuo dos stakeholders; e realização de revisões periódicas de progresso e alinhamento de escopo.

4. 21. **Informações do 21° risco:**
Nome: Não formalização de contrato de gestão com organização social
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto prevê a execução de atividades por meio de contrato de gestão com uma OS qualificada em âmbito federal. A não formalização deste instrumento por entraves legais ou falhas no processo de contratação pode inviabilizar a operacionalização do projeto, comprometendo sua execução técnica, sua governança e a entrega dos serviços públicos planejados. Entre causas prováveis, menciona-se fragilidades no processo de seleção da OS; questionamentos por órgãos de controle; atrasos na análise e aprovação do contrato de gestão pelos órgãos responsáveis; divergência entre os termos propostos pelo ente público e a capacidade operacional da OS. Como impactos potenciais, há a potencial impossibilidade de execução do projeto por meio do modelo de gestão proposto; necessidade de reestruturação institucional e administrativa do projeto; e atraso ou paralisação no projeto. Risco jurídico, institucional e operacional.

Prevenção e Mitigação:
Envolvimento das áreas jurídica e de controle interno desde o início da modelagem; e definição clara dos indicadores de desempenho e metas no contrato de gestão.

4. 22. **Informações do 22° risco:**
Nome: Falta de integração tecnológica
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A integração complexa de inteligência artificial, Internet das coisas e *machine learning* pode causar incompatibilidades e falhas operacionais. As causas do risco incluem protocolos distintos, requisitos conflitantes e desafios na sincronização de dados. Os efeitos negativos potenciais são redução da eficiência hospitalar e comprometimento da segurança dos pacientes. Risco tecnológico e operacional. Risco técnico, logístico e de inovação tecnológica.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação: Desenvolvimento de plano detalhado de integração; e testes rigorosos prévios à implementação.

4. 23. **Informações do 23° risco:**
Nome: Falta de padronização de dados
Impacto: Médio

Probabilidade: Baixa

Descrição:
A falta de padronização na coleta, armazenamento e interpretação de dados clínicos e administrativos entre os diferentes sistemas do hospital inteligente e com outros sistemas do SUS pode dificultar a análise integrada de informações, a geração de *insights* relevantes para a tomada de decisão clínica e gerencial, e a troca eficiente de dados entre diferentes unidades de saúde. A interoperabilidade semântica, que garante que os dados tenham o mesmo significado em diferentes sistemas, é crucial e pode ser um desafio se não houver padrões bem definidos e adotados. Risco tecnológico, operacional e de qualidade do atendimento.

Prevenção e Mitigação:
Adoção de padrões de dados clínicos e administrativos reconhecidos nacional e internacionalmente (ex.: SNOMED CT, LOINC). Implementação de ferramentas de mapeamento e transformação de dados para garantir a interoperabilidade semântica. Participação em iniciativas de padronização de dados promovidas pelo Ministério da Saúde. Identificação de pontos de melhoria que possam ser implementados na rede SUS de forma aderente ao propósito de incorporar as boas práticas desenvolvidas que possam trazer ganhos para o sistema.

4. 24. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
New Development Bank - NDB	Dólar	1.0000	320.003.000,00	320.003.000,00

5. 1. 1. New Development Bank - NDB

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	300	360

Juros aplicáveis:
A modalidade de empréstimo é Variable Spread Loan Soberano em US$, que é redefinido a cada 6 meses. Taxa de spread variável aplicável para H1 2025: Secured Overnight Financing Rate + 1,51292% a.a., calculado sobre o saldo devedor do empréstimo
Periodicidade dos Pagamentos:
Pagável em parcelas semestrais a partir da primeira data de pagamento após 60 meses da data de assinatura do empréstimo.
Comissão de Compromisso:
Taxa de compromisso será de 0,25% aplicada sobre o saldo não desembolsado comparativamente aos desembolsos anuais acordados para a implementação do projeto, podendo eventualmente ser 0%.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Não se aplica.

Outras Informações:

Não se trata de consórcio nem de reestruturação de dívida e não há itens a adicionar.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Obras Civis					
Tipo de condição					
F140					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
48.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
Construção Sustentável					
Tipo de condição					
F140					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.454.000,00	0,00	7.272.000,00	0,00	7.272.000,00	0,00

Nome do componente					
Equipamentos Médicos					
Tipo de condição					
F140					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
30.744.000,00	0,00	40.992.000,00	0,00	40.992.000,00	0,00

Nome do componente					
Tecnologia, Pesquisa & Desenvolvimento e Sistemas Inteligentes					
Tipo de condição					
F140					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.363.000,00	0,00	8.484.000,00	0,00	8.484.000,00	0,00

Nome do componente					
Treinamento e Comissionamento					
Tipo de condição					
F140					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00

Nome do componente					
Reserva Técnica e Contingências					
Tipo de condição					
F140					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.007.000,00	0,00	6.008.000,00	0,00	9.007.000,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

Não se aplicam contragarantias, em razão da União ser o proponente.

5. 4. **Anexos**

Nota Técnica do Órgão Proponente

Nota Técnica da Unidade de Planejamento Orçamentário

6. **ETAPAS REALIZADAS**

6. 1. **Etapas realizadas**

- 6. 2. Envio, em fevereiro de 2025, de mensagem oficial da Casa Civil da Presidência da República do Brasil para a Presidência do NDB, com a submissão da proposta de desenvolvimento do hospital inteligente.
- 6. 3. Realização de missão oficial a Xangai, em março de 2025, para diálogo sobre o projeto do hospital inteligente com representantes do NDB.
- 6. 4. Articulação estratégica entre órgãos do governo federal.
- 6. 5. Pactuação do Governo Federal com o estado de São Paulo para definição do arranjo e desenho do projeto.
- 6. 6. Reuniões internas no Ministério da Saúde para alinhamento técnico do projeto.

6. 7. **Anexos**

Ofício da Casa Civil para Minsitério da Saúde

Ofício da Casa Civil à Presidência do NDB